

ARTÍCULO 11

Documento Traducido Automáticamente

Fecha: 03 de September de 2026

Motor: DEEPL

Contenido

Artículo Un prototipo abierto, novedoso y de bajo coste de escáner láser terrestre para la vigilancia forestal Jozef Výboštok^{1,*}, Juliána Chudá¹, Daniel Tomčík¹, Dominik Gretschi¹, Julián Tomašík², Michal Peška³, Janusz Bedkowski³, Michal Skladan¹ y Martin Mokroš⁴ ¹ Departamento de Tala Forestal, Logística y Mejoras Forestales, Universidad Técnica de Zvolen, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen, Eslovaquia; xchudaj@is.tuzvo.sk (J.C.); xtomcikd@is.tuzvo.sk (D.T.); xgretschd@is.tuzvo.sk (D.G.); xskladan@is.tuzvo.sk (M.S.) ² Departamento de Planificación de Recursos Forestales e Informática, Universidad Técnica de Zvolen, T.G. Masaryka 24, 96001 Zvolen, Eslovaquia; tomastik@tuzvo.sk ³ Instituto de Investigación Tecnológica Fundamental, Academia Polaca de Ciencias, ul. Pawin'skiego 5B, 02-106 Varsovia, Polonia; michalpelka@gmail.com (M.P.); jbedkows@ippt.pan.pl (J.B.) ⁴ Departamento de Geografía, University College London, Gower Street, Londres WC1E 6BT, Reino Unido; m.mokros@ucl.ac.uk * Correspondence: jozef.vybostok@tuzvo.sk Aspectos destacados ¿Cuáles son las principales conclusiones? • El prototipo de TLS de bajo coste se construyó por menos de 2.050 euros. • Todos los componentes de hardware están disponibles públicamente, lo que facilita su construcción. ¿Cuáles son las implicaciones de las principales conclusiones? • La documentación completa de la construcción se publicará en Zenodo. • El prototipo LCA-TLS, basado en el sensor Livox Avia, estima con precisión parámetros dendrométricos clave, como el diámetro a media altura (DBM) y la altura del árbol.

Abstract

Los métodos de inventario forestal precisos y eficientes son fundamentales para supervisar los ecosistemas forestales, evaluar las reservas de carbono y respaldar la gestión forestal sostenible. Las técnicas tradicionales de campo, que se basan en mediciones manuales como el diámetro a la altura del pecho (DBH) y la altura del árbol (TH), siguen requiriendo mucha mano de obra y tiempo. En este estudio, presentamos y validamos un sistema de escaneo láser terrestre totalmente de código abierto y de bajo coste (LCA-TLS) construido a partir de componentes disponibles en el mercado y basado en el sensor Livox Avia. Con un coste total de 2.050 €, el sistema responde a los recientes avances tecnológicos que han reducido significativamente los gastos en hardware, al tiempo que mantienen una alta calidad de los datos. Esta tendencia ha creado nuevas oportunidades para ampliar el acceso a datos 3D de alta resolución en la investigación ecológica. El rendimiento del LCA-TLS se evaluó en condiciones controladas y de campo, y se comparó con tres dispositivos de referencia: el escáner láser terrestre RIEGL VZ- Editor académico: Sheng Nie 1000, el escáner láser móvil de mano Stonex X120GO y Recibido: 16 de noviembre de 2025 el dispositivo de luz estructurada iPhone 15 Pro Max. El LCA-TLS alcanzó una alta precisión Revisado: 5 de diciembre de 2025 en la estimación del DBH (RMSE: 1,50 cm) y la TH (RMSE: 0,99 m), superando al iPhone Aceptado: 17 de diciembre de 2025 Publicado: 21 de diciembre de 2025 y ofreciendo resultados estadísticamente comparables a los del Stonex X120GO (DBH RMSE: 1,32 cm; Derechos de autor: © 2025 por los autores. $p > 0,05$), a pesar de que este último es aproximadamente diez veces más caro. Si bien el sistema RIEGL Licenciario: MDPI, Basilea, Suiza. produjo las mediciones más precisas, su coste superó al del LCA-TLS en un factor Este artículo es un artículo de acceso abierto de aproximadamente 30. El diseño del hardware, el software de control y el flujo de trabajo de procesamiento del LCA-distribuido bajo los términos y TLS son completamente de código abierto, lo que permite a los usuarios de todo el mundo construir, modificar y aplicar el sistema condiciones de la licencia

Sensors 2026, 26, 63 2 de 40 con recursos mínimos. La solución propuesta representa, por tanto, una alternativa práctica, rentable y accesible para el inventario forestal en 3D y la vigilancia de ecosistemas basada en LiDAR. Palabras clave: prototipo funcional; bajo coste; TLS; HMLS; iPhone; bosque

Introduction

Los ecosistemas forestales desempeñan un papel clave a la hora de hacer frente al cambio climático, conservar la biodiversidad y proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos [1–3]. Un seguimiento detallado basado en datos precisos es esencial para garantizar una gestión eficaz y sostenible de estos ecosistemas. El inventario forestal sobre el terreno desempeña un papel crucial en la evaluación de los recursos forestales mediante la recopilación de mediciones detalladas de las características de los árboles en parcelas de muestreo. Para supervisar y gestionar los ecosistemas, el inventario forestal es un proceso fundamental para recopilar los datos necesarios sobre la estructura y la composición de los árboles, basándose en las principales características de los mismos: el número de árboles, el diámetro a la altura del pecho (DBH) y la altura del árbol (TH) [4,5]. Las características más esenciales de las masas forestales, como la densidad o la composición estructural, se basan principalmente en el número de árboles dentro de una superficie determinada. Sin embargo, el recuento de árboles por sí solo ofrece únicamente una visión parcial del estado de la masa forestal. Solo cuando se combina con el DAP y la TH se puede llegar a una comprensión exhaustiva del volumen forestal, la estructura y el potencial de producción. Por lo tanto, estos parámetros fundamentales son inseparables y constituyen la base de cualquier evaluación fiable del ecosistema forestal [6,7]. Sin embargo, la recopilación de dichos datos sobre el terreno, aunque esencial para evaluar con precisión el estado del bosque, suele resultar complicada debido a la dependencia continuada de métodos convencionales que han experimentado escasa innovación en las últimas décadas. Esto pone de relieve la necesidad de enfoques más eficientes e innovadores para el inventario forestal [8–10]. Los métodos convencionales suelen requerir la medición del DAP de cada árbol y la estimación de la altura de árboles seleccionados. La altura de los árboles se mide normalmente con altímetros, mientras que el DAP se evalúa habitualmente con calibres o cintas métricas. Aunque estos métodos tradicionales se utilizan ampliamente en silvicultura, requieren mucho tiempo, suponen un gran esfuerzo y son económicamente onerosos debido a los elevados costes asociados a la mano de obra necesaria, a pesar de que los métodos en sí mismos sean relativamente económicos. Por lo tanto, los enfoques tradicionales suelen resultar ineficaces para aplicaciones a gran escala [11, 12]. Además, estos métodos resultan insuficientes para satisfacer la creciente demanda de información forestal detallada a gran escala. Esto pone de relieve la necesidad de desarrollar nuevos enfoques para cuantificar los parámetros dendrométricos tanto a nivel de árbol individual como de ecosistema. El uso de tecnologías basadas en LiDAR que generan nubes de puntos en 3D es una opción prometedora. En general, los sistemas LiDAR pueden clasificarse como aéreos o terrestres. Este estudio se centra exclusivamente en los sistemas LiDAR terrestres y no aborda las plataformas aéreas. Entre los sistemas terrestres, existen tres tipos principales: escáneres láser terrestres (TLS), escáneres láser móviles (MLS) y dispositivos inteligentes equipados con sensores de tiempo de vuelo (SLD). El TLS fue la primera de estas tecnologías en emplearse y, por lo tanto, ha sido la más ampliamente probada y validada en diversos entornos de investigación desde principios de la década de 2000 [13]. El MLS se ha ido aplicando cada vez más en entornos

forestales desde principios de la década de 2010, basándose inicialmente en sistemas de tipo mochila o montados en vehículos que integraban componentes GNSS e IMU. Sin embargo, las densas copas de los bosques suelen provocar la degradación de la señal y errores de trayectos múltiples, lo que da lugar a nubes de puntos desalineadas y a una menor precisión posicional [14, 15]. Por ejemplo, Tang et al. (2015) [15] informaron de una mejora del 38 % en la precisión posicional al utilizar SLAM en lugar de los métodos convencionales basados en GNSS/IMU. Del mismo modo, los autores lograron una mejora del 70-86 % en la precisión del mapeo de troncos mediante la implementación de un SLAM asistido por rumbo/velocidad <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 3 de 40 [16]. Debido a estos retos, el desarrollo de los sistemas MLS se orientó hacia soluciones más compactas y portátiles, equipadas con algoritmos de Localización y (SLAM), que permiten la cartografía en tiempo real sin depender de señales GNSS externas. Estos dispositivos, como el Emesent Hovermap o el Kaarta Stencil 2, han demostrado errores cuadráticos medios (RMSE) en la estimación del diámetro a la altura del pecho (DBH) que oscilan entre 1,21 cm y 5,57 cm, y un RMSE de la altura de los árboles de tan solo 0,42 m [17-19]. Estos sistemas han demostrado ser especialmente adecuados para el inventario forestal en entornos donde la disponibilidad de la señal satelital es limitada. El avance más reciente en tecnología de escaneo es la integración de sensores de tiempo de vuelo en dispositivos inteligentes. Aunque varios fabricantes han explorado conceptos similares de detección espacial móvil —por ejemplo, el uso de dispositivos Google Tango que combinan RGB-D, sensores inerciales y SLAM para realizar mediciones de inventario forestal [20], Apple ha ido incorporando sistemáticamente este tipo de sensores en sus dispositivos a partir de 2020 con el iPad Pro, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Y continúa haciéndolo con todos los nuevos modelos Pro y Pro Max. En aplicaciones forestales, estos dispositivos se utilizaron por primera vez ya en 2021 [21], demostrando su potencial como una solución novedosa y de bajo coste. Cada dispositivo tiene sus propias ventajas y limitaciones, lo que influye en cómo y dónde puede utilizarse de forma eficaz. Si bien el TLS permite obtener datos espaciales precisos y de alta resolución [22], también es el método más costoso y que requiere más tiempo para la recopilación de datos [10]. En comparación con el TLS, el escáner láser móvil de mano (HMLS) ofrece ventajas en cuanto a coste y velocidad, pero no alcanza el mismo nivel de precisión [23]. Entre los dispositivos probados, el iPhone es el más asequible de todos. Sin embargo, sus principales limitaciones son el corto alcance del sensor, de aproximadamente 5 m [24], y la menor precisión en la estimación del DAP entre los dispositivos evaluados, con un RMSE de 2,27 cm [21]. Se utilizan dos tipos principales de tecnologías LiDAR terrestres: el tiempo de vuelo (ToF) y los escáneres de desplazamiento de fase. Aunque ambos son eficaces para capturar la estructura forestal, los sistemas de desplazamiento de fase, utilizados a menudo en el TLS, han demostrado una precisión superior, con valores relativos de RMSE del 3,7-6,4 % para tres parámetros. En comparación, los sistemas ToF, incluidos los dispositivos de consumo como el iPad Pro, presentan índices de error más elevados, del 8,6 al 12,9 % [21]. Más allá del principio de medición física, la dimensión temporal del escaneo también es fundamental. En el escaneo repetitivo, se inspecciona la misma zona forestal varias veces a lo largo de meses o años, lo que permite una detección detallada de los cambios para el seguimiento ecológico, como el seguimiento de la evolución de la biomasa o los cambios estructurales [25, 26]. Por otro lado, el escaneo no repetitivo se utiliza para la captura de datos puntual, como es habitual en los inventarios forestales y en las campañas de cartografía de referencia [27, 28]. Un factor clave que permite tanto el escaneo único como el repetido es el auge de los sistemas LiDAR sin rotación. Estos dispositivos sustituyen la rotación mecánica por un sistema de orientación del haz de estado sólido o basado en MEMS (sistemas microelectromecánicos), lo que da como resultado sensores más pequeños, ligeros y robustos. Estos avances han sido posibles gracias a los progresos en fotónica, miniaturización y la integración de componentes IMU, GNSS y SLAM [25]. En consecuencia,

estas mejoras tecnológicas han contribuido también a una reducción sustancial de los costes de los sistemas LiDAR. El uso de dispositivos electrónicos de consumo (por ejemplo, el iPad Pro o el Leica BLK360), combinado con diseños móviles y portátiles y la disponibilidad de dispositivos por menos de 20 000 dólares, ha hecho que la recopilación de datos forestales de alta resolución incluso para equipos de investigación más pequeños y para la silvicultura operativa [27-29]. Los menores costes de software y las herramientas de procesamiento de código abierto mejoran aún más la accesibilidad, lo que supone un cambio hacia flujos de trabajo de LiDAR terrestre más escalables y asequibles. Las tendencias anecdóticas basadas en consultas de búsqueda de publicaciones como «TLS+Bosque» frente a «MLS u RHMLS+Bosque» indican que, aunque las aplicaciones tradicionales del TLS en silvicultura pueden haber alcanzado su punto álgido, el interés por los sistemas móviles y portátiles sigue aumentando. Es probable que este cambio se deba a los elevados costes operativos y a la complejidad logística de los sistemas TLS convencionales <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 4 de 40 . Sin embargo, la reciente aparición de sistemas TLS de bajo coste, especialmente aquellos que utilizan diseños compactos y no repetitivos, ofrece una segunda ola potencial de adopción. Al reducir significativamente el coste y las barreras técnicas, estos sistemas pueden hacer que el TLS resulte más accesible para tareas prácticas de inventario forestal, sobre todo en contextos en los que la repetibilidad, la precisión espacial y el detalle tridimensional siguen siendo esenciales, pero los presupuestos y la mano de obra son limitados. Por ese motivo, el objetivo de la investigación presentada en este artículo era desarrollar un escáner láser terrestre de bajo coste (LCA-TLS) con un coste total inferior a 3.000 euros y evaluar su idoneidad para aplicaciones de inventario forestal. La pregunta de investigación fundamental que subyace a este estudio es si un LCA-TLS de bajo coste y totalmente de código abierto puede alcanzar niveles de precisión suficientes para parámetros clave del inventario forestal, como el diámetro a la altura del pecho (DBH) y la altura de los árboles. Una ventaja clave del prototipo propuesto es que todos sus componentes están disponibles públicamente, lo que permite su construcción con equipamiento estándar. Los resultados más significativos de este estudio fueron la creación de un escáner láser terrestre totalmente funcional, incluida la evaluación del rendimiento del prototipo y la demostración de la viabilidad de utilizar un LCA-TLS basado en el sensor Livox Avia para determinar parámetros dendrométricos fundamentales como el DAP y la altura de los árboles. También hemos llevado a cabo una evaluación del rendimiento y una comparación del sistema LCA-TLS con sensores TLS, HMLS y SLD convencionales en términos de precisión, eficiencia temporal y rentabilidad. Los dispositivos se probaron inicialmente en condiciones de laboratorio para verificar la funcionalidad de los sistemas y, posteriormente, se probaron en un entorno forestal o de plantación.

2. El desarrollo de un prototipo de escáner láser terrestre de bajo coste (LCA-TLS)

Dos aspectos importantes del desarrollo de un prototipo son el hardware y el software. Aquí presentaremos ambos y ofreceremos al lector el proceso para desarrollar un escáner láser terrestre que no solo funcione, sino que también cuente con un software funcional para controlar el escáner y almacenar nubes de puntos, que estarán listas para su posterior procesamiento. La documentación y las directrices, junto con los archivos .stl para la impresión 3D, están disponibles en <https://zenodo.org/records/16531534> (consultado el 28 de julio de 2025).

2.1. Hardware

El TLS de bajo coste propuesto se compone de componentes disponibles en el mercado que se pueden adquirir. El LCA-TLS consta de lo siguiente (Figura 1A):

- Sensor LiDAR Livox Avia.
- Cable M12.
- Conector de alimentación.
- Botón de encendido.
- Raspberry Pi CM4.
- Placa base Mandey Prom.
- Botones Mandey y panel LED.
- Disipador de aluminio.
- Cables.
- Batería.
- Convertidor CC-CC reductor.

El sistema LCA-TLS se alimenta mediante cuatro baterías 18 650 conectadas en serie, cada una con una tensión nominal de 3,7 V y una capacidad de 3000 mAh. Aunque el Livox Avia admite un máximo de 15 V, un paquete de 4 baterías de iones de litio completamente cargadas puede proporcionar casi 17,0 V. Por lo tanto, se requiere un convertidor CC-CC reductor.

<https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 5 de 40 Figura 1. Vista esquemática del prototipo LCA-TLS. Todos los componentes se colocaron en una carcasa 3D creada por los autores y, a continuación, se imprimieron en una impresora 3D Prusa XL utilizando un termoplástico de poliéster PTEG (polietileno tereftalato glicol) (Figura 1B). Se utilizaron un total de 860 g de material para el prototipo. Sensor Livox Avia LIVOX AVIA es un sensor lidar basado en un barrido inconmensurable (patrón de barrido no repetitivo) que permite su adopción en numerosas aplicaciones, tales como robots autónomos, cartografía móvil, seguridad, etc.[1], y es capaz de registrar hasta tres ecos por pulso láser. El método de barrido inconmensurable de este lidar puede, potencialmente, proporcionar una resolución mayor que los lidars convencionales, lo cual resulta beneficioso en aplicaciones de cartografía móvil. La desventaja de este modelo es un campo de visión estrecho, tanto en el patrón de barrido no repetitivo (70,4°: horizontal × 77,2°: vertical) como en el barrido lineal repetitivo (70,4°: horizontal × 4,5°: vertical) (Tabla 1). El fabricante especifica que el sensor funciona en un rango de temperatura de −20°C a +65°C y cuenta con una clasificación IP67 (cuerpo del sensor), lo que indica resistencia al polvo y al agua en condiciones de exposición moderada. Sin embargo, esta clasificación se aplica únicamente al propio sensor. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 6 de 40 Tabla 1. Especificaciones básicas del LIVOX AVIA (fuente: <https://www.livoxtech.com/avia/specs> [consultado el 8 de octubre de 2025]). Longitud de onda del láser: 905 nm Número de ecos: 3 Alcance de detección: 190 m con un 10 % de reflectividad (a 100 klx); 230 m con un 20 % de reflectividad 320 m con un 80 % de reflectividad Rango de detección: 190 m con un 10 % de reflectividad (a 0 klx) 260 m con un 20 % de reflectividad 450 m con un 80 % de reflectividad Patrón de barrido no repetitivo 70,4° (horizontal) × 77,2° (vertical) Campo de visión Escaneo lineal repetitivo 70,4° (horizontal) × 4,5° (vertical) Precisión de alcance 2 cm (1σ a 20 m) Precisión angular <0,05° (1σ) La figura 2 muestra el patrón de escaneo en dos situaciones diferentes: con un número reducido de mediciones de escaneo (tiempo reducido de adquisición de datos) y con un gran número agregado de mediciones de escaneo. Se puede observar que la cobertura del espacio 3D medido aumenta con el tiempo, aunque no movamos el sensor. Esta característica es la principal ventaja de nuestro prototipo TLS, ya que controlamos la resolución del escaneo mediante el periodo de tiempo de la adquisición. El escáner proporciona 240 000 puntos por segundo basándose en el primer retorno (el más intenso), por lo que podría alcanzar hasta 1 000 000 de puntos por segundo. Figura 2. Escaneo inconmensurable (patrón de escaneo no repetitivo) de LIVOX AVIA. (Izquierda): pequeño número de mediciones de escaneo. (Derecha): gran número agregado de mediciones de escaneo (fuente: <https://www.livoxtech.com/avia/specs> (consultado el 8 de octubre de 2025)). <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 7 de 40 Montaje del prototipo Todo el prototipo se basa en piezas fácilmente accesibles (Figura 3), lo que permite que cualquiera pueda construirlo en casa. Además de los componentes, es necesario disponer de un soldador y una impresora 3D. Como se ha mencionado, toda la documentación necesaria para construir el prototipo está disponible en Zenodo en el siguiente enlace: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16531534> (consultado el 28 de julio de 2025). Todo el sistema (excepto Livox Avia) se basa en hardware abierto desarrollado por los autores de este artículo. El peso del prototipo es de 1,5 kg. Figura 3. Arquitectura y diseño del dispositivo. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 8 de 40 2.2. Software El software se ejecuta en un ordenador de placa única (SBC, Raspberry Pi Ltd., Cambridge, Reino Unido) dentro del prototipo LCA-TLS como un servicio. Funciona bajo una distribución de Linux (Raspbian Bullseye, basada en Debian

11; lanzada el 14 de agosto de 2021) oficialmente compatible con la plataforma SBC. El software desarrollado por los autores está escrito en C++, se distribuye bajo una licencia MIT permisiva, es totalmente de código abierto y está disponible públicamente en https://github.com/JanuszBedkowski/mandeye_controller/tree/livox_sdk_1 (consultado el 5 de febrero de 2025). Utiliza varias bibliotecas: • Se utiliza el SDK del fabricante del lidar (Livox Technology Company Limited Co., Ltd., Shen- zhen, China) para configurar y obtener datos de las mediciones de alcance del lidar y de la IMU.

2021) oficialmente compatible con la plataforma SBC. El software desarrollado por los autores está escrito en C++, se distribuye bajo una licencia MIT permisiva, es totalmente de código abierto y está disponible públicamente en https://github.com/JanuszBedkowski/mandeye_controller/tree/livox_sdk_1 (consultado el 5 de febrero de 2025). Utiliza varias bibliotecas: • El SDK del fabricante del lidar (Livox Technology Company Limited Co., Ltd., Shen- zhen, China) se utiliza para configurar y obtener datos de las mediciones de alcance del lidar y de la IMU. • Se utiliza la biblioteca GPIOdI del núcleo de Linux para leer y escribir en los GPIO (entradas-salidas de uso general) del SBC. • Pistache para la interfaz web y la depuración. • LASzip: una biblioteca para comprimir y guardar nubes de puntos en formato LAZ. El software que se ejecuta en el LCA-TLS es una máquina de estados con múltiples estados que el usuario puede cambiar mediante botones. El estado del dispositivo se muestra en el panel de LED. Hay dos estados para el escaneo (continuo y con paradas) y múltiples pasos de transición (p. ej., para finalizar los datos). Algunos estados dan lugar a errores (p. ej., problemas con el USB o el LiDAR). El servicio es un ejecutable en C++ multihilo, en el que el hilo principal se encarga de ejecutar la máquina de estados y hay hilos separados para la adquisición de datos (LiDAR, IMU y GNSS opcional). Cuando el estado cambia a «escaneo», los subprocesos de adquisición de datos comienzan a recoger datos en un búfer que va creciendo. Tras 10 segundos, el subproceso principal obtiene los búferes de todos los subprocesos utilizando la semántica «move». A continuación, se invocan rutinas de LASzip para comprimir los datos de la nube de puntos y guardarlos en la memoria USB. El resto de datos no se guardan sin comprimir. Existe un algoritmo heurístico que evita el aumento desmesurado del uso de memoria si el tiempo de compresión y almacenamiento es demasiado largo. Esta heurística basada en el tiempo activa una decimación sobre la marcha en tal situación. La arquitectura es un ejemplo de modelo productor-consumidor. 3. Materiales y métodos Hemos establecido dos experimentos principales para evaluar el rendimiento del prototipo. En primer lugar, hemos creado un entorno en un laboratorio en el que hemos colocado tubos de diversos tamaños. La razón principal para utilizar condiciones de laboratorio fue centrarnos principalmente en el ruido de los escáneres, donde no tendríamos otros factores que influyeran, por ejemplo, el movimiento de los árboles y las ramas provocado por el viento. A continuación, realizamos un experimento en la plantación de árboles de crecimiento rápido. Ambos entornos también han sido escaneados mediante un escáner láser terrestre comercial de alta precisión, un escáner láser portátil y un escáner basado en un smartphone. En este caso, queríamos comparar nuestro prototipo con estos dispositivos y evaluar su rendimiento. En los siguientes subcapítulos, nos centramos en la descripción de ambos emplazamientos experimentales y en cómo llevamos a cabo la recopilación de datos con todos los dispositivos, junto con el procesamiento de datos y la evaluación estadística. Pero, en primer lugar, describiremos los demás dispositivos de última generación utilizados para la evaluación comparativa. 3.1. Escáneres láser utilizados El RIEGL VZ-1000 El RIEGL VZ-1000 (rieglusa.com) es un TLS capaz de adquirir datos a larga distancia, con un alcance máximo de medición de hasta 1400 m en condiciones desfavorables. Utiliza <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 9 de 40 para la digitalización de ecos y el procesamiento de formas de onda, con el fin de registrar múltiples retornos a partir de un único pulso láser, lo que mejora la fiabilidad de las mediciones en entornos estructuralmente complejos . Con una velocidad

de adquisición de datos de hasta 122 000 puntos por segundo, resulta adecuado para la cartografía tridimensional detallada de estructuras complejas [10, 30–32]. El Stonex X120GO El Stonex X120GO (stonex.it) es un HMLS que combina un escáner FARO Focus X120 con una plataforma giratoria automatizada. El sistema permite una cobertura horizontal de 360° mediante la captura de múltiples escaneos desde una única posición sin necesidad de reposicionamiento manual. Con un rango de medición de hasta 120 m y una tasa de adquisición de datos de hasta 976 000 puntos por segundo, resulta idóneo para la documentación rápida de parcelas forestales o estructuras de árboles individuales, en particular en áreas que requieren una recopilación de datos eficiente con una intervención mínima por parte del usuario [10, 33, 34]. iPhone 15 Pro Max El SLD del iPhone 15 Pro Max cuenta con un sensor que utiliza pulsos láser para medir distancias y crear modelos 3D detallados del entorno. El escáner permite disfrutar de experiencias de realidad aumentada mejoradas, mejora la precisión de las aplicaciones que utilizan cartografía espacial y facilita el rendimiento de los sensores de imagen. Aparte del alcance operativo especificado de aproximadamente 5 m, Apple no proporciona detalles adicionales sobre la precisión ni las especificaciones técnicas del sensor LiDAR utilizado en sus dispositivos [35]. En estudios orientados al medio ambiente, se han utilizado SLD similares para la monitorización rápida y fácil de usar de parámetros forestales, aunque ofrecen una menor precisión en la estimación de los parámetros [9, 21, 24, 36–39].

3.2. Experimento en condiciones de laboratorio

En el primer experimento, nos centramos en comparar los dispositivos en un entorno interior controlado con el fin de eliminar las influencias externas, en particular las condiciones meteorológicas. El experimento se llevó a cabo en los Talleres y Laboratorios de Desarrollo de la Universidad Técnica de Zvolen. A efectos del experimento, se dispusieron en el laboratorio 12 tubos estándar de distintas longitudes y diámetros, asegurándose de que estuvieran suficientemente separados entre sí (Figura 4). En esta fase, se llevó a cabo la evaluación del sistema TLS de bajo coste TLS, centrándose en su funcionalidad, su capacidad para almacenar datos con la calidad requerida y la verificación de la posibilidad de crear una nube de puntos compleja. Figura 4. (A) Lugar del estudio de laboratorio con la tabla de parámetros de los tubos de referencia (B). Los tubos se colocaron sobre una superficie plana en un laboratorio cerrado, en un área aproximada de 7 × 7 m. Seleccionamos tubos de diferentes diámetros con el fin de comparar el impacto del grosor en el error. El diámetro de los tubos se midió con una cinta métrica a una altura de 1 m. En el experimento se utilizaron un total de 12 tubos (Figura 4). El diámetro <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 10 de 40 de los tubos oscilaba entre 2,6 cm y 50,5 cm, con un diámetro medio de 17,78 cm y una variabilidad de 11,93 cm. La longitud de los tubos variaba entre 100 cm y 290 cm, con una longitud media de 156,58 cm y una variabilidad de 70,13 cm (Figura 4B). Como se ha mencionado, hemos utilizado tres tipos de escáneres láser. Cuando se utilizó el TLS, incluido el prototipo, aplicamos un método de escaneo múltiple. El laboratorio se escaneó desde sus puntos de esquina, concretamente desde cuatro posiciones (Figura 5A). En el caso del HMLS, la parcela del laboratorio se situó alrededor del perímetro, de modo que el cabezal del escáner apuntara hacia el interior, en dirección a la parcela del laboratorio (Figura 5B). Para el SLD, se utilizó la aplicación móvil 3D Scanner App de Laan Labs para realizar el escaneo. Para el SLD, se muestra cada tubo del laboratorio en la Figura 5C. Figura 5. Esquemas de adquisición de datos del experimento en condiciones de laboratorio: (A) Esquema de los TLS: posición del TLS Riegland LCA-TLS (orientado hacia el centro del lugar de estudio del laboratorio), (B) trayectoria del escaneo del HMLS, y (C) trayectoria del escaneo del SLD dentro de la parcela de investigación.

3.3. Experimento en una plantación de árboles de crecimiento rápido

Tras verificar el funcionamiento, se llevó a cabo un experimento en un entorno forestal para evaluar su aplicación práctica. Este segundo experimento se realizó en una plantación de paulownia situada en el suroeste de Eslovaquia (47,79° N, 18,45° E), en la llanura del Danubio, cerca del pueblo de Búč (Figura 6). La plantación se estableció en la primavera de 2015 (temporada de caída de las

hojas —Figura 2D) en un terreno llano a una altitud de 108 m sobre el nivel del mar. Se plantaron un total de 200 plántulas cultivadas en contenedores del híbrido *Paulownia elongata* × *fortunei* (*Paulownia Cotevisa*) en hileras con una separación de 4 × 4 m (625 plántulas por hectárea)[10]. Para las pruebas piloto del prototipo del TLS, la plantación de *Paulownia* ofrecía condiciones óptimas, entre las que se incluían un diámetro de tallo uniforme, troncos rectos sin ramas inferiores, menor riesgo de oclusión, terreno llano y ausencia de vegetación de sotobosque. En total, se tuvieron en cuenta y se escanearon 151 árboles en tres parcelas contiguas. La superficie total escaneada tenía aproximadamente 2.700 m². Según las mediciones de referencia, el DAP medio era de 25,6 cm y la altura total (TH) media era de 15,7 m. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 11 de 40 Figura 6. Plantación de *Paulownia*-Búcn. La ubicación del emplazamiento en Eslovaquia (A), junto con un mosaico ortográfico detallado de la plantación de *Paulownia* (B). Los círculos representan la variación en el diámetro a la altura del pecho (DBH). En la parte inferior, detalle del interior de la plantación (D) y la tabla de parámetros de los árboles de referencia (C). Los diferentes colores representan parcelas de investigación individuales. 3.3.1. Recopilación de datos de control en el terreno Se establecieron tres parcelas de investigación con dimensiones de 30 × 30 m (Figura 6B). Cada punto de esquina de las parcelas se fijó sobre el terreno utilizando marcadores geodésicos de plástico que también sirvieron como puntos de control en el terreno (GCP). Las posiciones de los GCP se midieron utilizando una estación total Topcon 9000 para garantizar la estabilización permanente de las parcelas de investigación sobre el terreno y para facilitar el manejo de las nubes de puntos resultantes. El DAP de cada árbol dentro de las parcelas se midió directamente con una cinta métrica a una altura de 1,3 m. No se utilizó un calibre, ya que la forma elipsoidal de los troncos de *Paulownia* podría reducir la precisión de las mediciones del DAP. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 12 de 40 El uso de una cinta métrica garantizó la fiabilidad de los datos de referencia. Para la evaluación, los datos de referencia se midieron utilizando el altímetro Haglöf Vertex 5. Los valores obtenidos con todos los dispositivos utilizados se compararon con esta referencia. 3.3.2. Escaneo láser El escaneo con el LCA-TLS y el escáner Riegl siguió el mismo enfoque de escaneo múltiple que en el experimento de laboratorio. Para reducir la oclusión, se recopilaron datos desde nueve posiciones diferentes del escáner por parcela. Debido a un campo de visión más estrecho, el número total de escaneos por parcela fue de 16 para el LCA-TLS (Figura 7), en lugar de 9 para el TLS (Riegl). En el posprocesamiento, los escaneos individuales se registraron y se fusionaron en una única nube de puntos unificada por parcela. El procedimiento completo de escaneo para cada parcela, incluido el cambio de posición y configuración del escáner, duró aproximadamente 21 minutos para el escáner Riegl y 13 minutos para el LCA-TLS. Para el levantamiento HMLS, el operador transportó el escáner a mano, recorriendo tanto el perímetro como el centro de la parcela, tal y como se muestra en la figura 7B. La inicialización del escáner antes de cada escaneo duró aproximadamente 1 minuto, mientras que el proceso de escaneo en sí duró unos 4 minutos. Durante la adquisición de datos SLD, la trayectoria de escaneo se adaptó al alcance máximo del LiDAR del iPhone, de 5 m. Como se muestra en la figura 7C, el operador llevaba el dispositivo en la mano y caminaba a lo largo de las hileras, pasando junto a cada árbol. Debido a las limitaciones de memoria del dispositivo y a la complejidad del proceso de escaneo, no fue posible capturar toda la parcela de investigación en un solo escaneo. En su lugar, solo se escaneaban entre una y dos hileras cada vez. El proceso de escaneo duraba unos 8 minutos por parcela. Figura 7. Esquemas de adquisición de datos del experimento sobre el estado de los bosques: (A) Esquema de posicionamiento del TLS, (B) Esquema del LCA-TLS, donde las flechas indican la rotación del prototipo durante la adquisición de datos, (C) trayectoria de escaneo del HMLS y (D) trayectoria de escaneo del SLD dentro de la parcela de investigación. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 13 de 40

3.4. Procesamiento de datos

3.4.1. Posprocesamiento de nubes de puntos

El registro de datos del LCA-TLS se lleva a cabo utilizando un software de código abierto desarrollado por los autores denominado «Multiview TLS Registration v. 0.72», diseñado inicialmente para el , disponible en <https://github.com/MapsHD/HDMMapping/releases/tag/v0.72> (consultado el 6 de octubre de 2025). Se ha ampliado para aplicaciones de cartografía móvil [40]. El flujo de procesamiento es el siguiente:

- Recopilación de datos mediante múltiples escaneos superpuestos (Figura 8).
- Alineación manual inicial de los datos.
- Registro automático y consecutivo de datos con ICP (Iterative Close Point).
- Registro de datos multivista con NDT (Normal Distribution Transform) [41].

Figura 8. Visualización de la nube de puntos LCA-TLS procesada. Los escaneos individuales están codificados por colores; las flechas indican la orientación del escáner durante la adquisición de datos. Se utilizan diferentes colores para distinguir los escaneos individuales. Para extraer las nubes de puntos del TLS y el HMLS, los datos brutos se sometieron a un preprocesamiento utilizando el software proporcionado por los fabricantes de los escáneres. Los datos del RIEG LVZ-1000 se procesaron con el software RiSCANPRO 2.1.2, mientras que los datos del Stonex X120GO se preprocesaron con el software GOpot. En el caso del escaneo con SLD, este paso de preprocesamiento no es necesario, ya que la nube de puntos puede exportarse directamente desde el dispositivo móvil. Los escaneos parciales obtenidos con el SLD se fusionaron en un único escaneo para cada parcela.

3.4.2. Extracción del DAP

Para estimar el DAP, se crearon secciones transversales de 2 cm de grosor en CloudCompare (CloudCompare (versión 2.12) [software GPL] (2021), obtenido de <http://www.cloudcompare.org> (consultado el 27 de octubre de 2025). Para estimar el DBH, se aplicó dos veces el filtro de simulación de tela (CSF) de CloudCompare [42] a la misma nube de puntos, primero con un umbral de altura de 1,35 m y luego con 1,30 m. La intersección de los dos cortes resultantes, clasificados por tipo de suelo, generó una sección transversal de 5 cm de grosor, a partir de la cual se midió el DAP. La sección transversal se exportó en formato .txt y, por lo tanto, se adjuntó para su posterior procesamiento: la estimación del DAP a partir del perímetro en QGIS 3.16.3, donde se midió manualmente el perímetro del árbol y se convirtió <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 14 de 40

al DAP. Para comparar la precisión de los dispositivos, decidimos estimar los parámetros manualmente, ya que el uso de software podría introducir un error en la estimación del DAP más que un error atribuible al propio dispositivo. Para estimar el DBH, se creó manualmente un polígono que delineaba con precisión el perímetro exterior de cada sección transversal, y a continuación se recalculó su longitud para determinar el diámetro en el paso siguiente (Figura 9). La figura muestra un polígono que delimita el perímetro exterior de los tubos en secciones transversales de nubes de puntos captadas por los dispositivos sometidos a prueba.

Figura 9. Secciones transversales de muestra de todos los dispositivos probados para la estimación del DBH: la sección transversal (A), con el contorno verde del polígono, representa el perímetro (B) utilizado para el cálculo del DBH.

3.4.3. Extracción del THE

Para la estimación de TH en condiciones de laboratorio, se crearon dos segmentos verticales de la nube de puntos alineados con el eje z para cada tubo en CloudCompare (Figura 10A). Se utilizó la herramienta de selección de puntos para medir las distancias entre los puntos situados en los extremos de dichos segmentos. Las distancias representaban la longitud de los tubos (Figura 10B). Para estimar TH en condiciones forestales, primero se creó un modelo digital de terreno (MDT) (capa ráster de valores mínimos) a partir de cada nube de puntos (Figura 11A), seguido de un modelo digital de superficie (MDS) (capa ráster de valores máximos). A continuación, estas dos capas se restaron (Figura 11B) entre sí para obtener un modelo digital de superficie normalizado ($nDSM = DSM - DTM$) [43]. A partir de esta imagen ráster, se extrajo el valor correspondiente a la celda que se superponía con el centroide del tallo para cada posición del mismo. Este proceso permitió obtener valores de altura para cada tecnología, con la

excepción del SDL, en el que esto no fue posible debido al alcance limitado del sensor. En QGIS, se utilizó el módulo «Raster Calculator» para crear un DSM y extraer la altura de los árboles mediante el módulo «Sample Raster Value». <https://doi.org/10.3390/s26010063>

ra obtener un modelo digital de superficie normalizado ($nDSM = DSM - DTM$) [43]. A partir de esta imagen ráster, se extrajo el valor correspondiente a la celda que se solapaba con el centroide del tallo para cada posición del mismo. Este proceso permitió obtener valores de altura para cada tecnología, con la excepción del SDL, en el que esto no fue posible debido al alcance limitado del sensor. En QGIS, se utilizó el módulo «Raster Calculator» para crear un DSM y extraer la altura de los árboles mediante el módulo «Sample Raster Value». <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 15 de 40 Figura 10. Estimación de la altura total (TH) basada en la nube de puntos en condiciones de laboratorio: segmentos verticales de la nube de puntos visualizados desde arriba (A) y de perfil (B). Se utilizan diferentes colores para indicar la posición de los segmentos de medición (izquierda y derecha). La línea rosa indica la altura medida. Figura 11. Estimación de TH basada en la nube de puntos del bosque: DTM (A) y nDSM (B) con las posiciones de los árboles representadas por puntos blancos. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 16 de 40 3.5. Evaluación de la calidad de la nube de puntos Las secciones transversales de los tallos de los árboles se extrajeron de nubes de puntos 3D y, posteriormente, se transformaron de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) a coordenadas polares, donde el ángulo θ representa el azimut del punto con respecto al centro del tronco, y la distancia radial corresponde a su radio. El centro de la sección transversal y el radio de referencia se determinaron mediante un ajuste analítico de círculos. Para el análisis posterior, la sección transversal se «desenrolló» en una forma bidimensional, en la que el eje X representa el ángulo θ (0–360°) y el eje Y representa la desviación de los puntos individuales respecto al círculo de referencia (en milímetros). Para modelar el contorno ideal del tallo, se utilizó una aproximación de Fourier con un número fijo de términos armónicos, lo que permitió capturar las variaciones periódicas de la forma al tiempo que se suprimía el ruido de alta frecuencia. Se optó por el método de Fourier en lugar de los enfoques de suavizado local (p. ej., LOESS [44]) porque proporciona un modelo global, periódico y definido analíticamente del perímetro, lo que garantiza la continuidad y la periodicidad en el intervalo de 0 a 360° y elimina el riesgo de bordes o discontinuidades en los límites angulares. El ruido se cuantificó a partir de los residuos, es decir, las diferencias entre los valores medidos y los predichos por la función de Fourier. Como indicador, se utilizó el intervalo que contenía el 95 % de todos los residuos, y cuya anchura (en mm) representa el rango en el que se sitúan la mayoría de los puntos de la sección transversal tras la eliminación de las desviaciones sistemáticas. Un ancho de intervalo menor indica un nivel de ruido más bajo y una mayor precisión de medición, mientras que un ancho mayor refleja un mayor grado de desviaciones aleatorias, típico de dispositivos con mayor ruido del sensor. 3.6. Evaluación estadística Los errores de estimación se obtuvieron como la diferencia entre los valores de referencia y los estimados (1,2). $DBH = DBH - DBH$ (1) err est r donde DBH es el error calculado de la DBH estimada. La DBH se estima a partir del punto err est de la nube y DBH representa los valores medidos en condiciones de campo o de laboratorio. $r TH = TH - TH$ (2) err est r donde TH es el error calculado del TH estimado. TH se estima a partir de la nube de puntos err est y TH es el TH medido manualmente. r (cid:118) (cid:117) (cid:16) (cid:117) $\sum_{i=1}^n (DBH - DBH)^2$ (cid:116) $i=1$ r est $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (DBH - DBH)^2}$ (cid:114) $\sum_{i=1}^n (TH - TH)^2$ $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (TH - TH)^2}$ (cid:114) $i=1$ r est (4) TH n donde DBH y TH representan los valores medidos, DBH y TH representan los valores estimados r r est est y n es el número de árboles del conjunto de datos. Se llevó a cabo una prueba t para pares con el fin de evaluar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones estimadas y los valores de referencia. Este análisis se realizó utilizando el entorno estadístico

Sensors 2026, 26, 63 17 de 40 posprocesamiento. Se pidió a los encuestados que valoraran cada dispositivo utilizando una escala de 5 puntos. El cuestionario se distribuyó entre 10 compañeros con experiencia práctica en el uso de estas tecnologías. En general, el cuestionario fue cumplimentado por encuestados que habían interactuado con todas las tecnologías utilizadas en este experimento.

4.1. Evaluación de la calidad de la nube de puntos: distribución y densidad Para centrarnos en el rendimiento geométrico de escaneo de cada dispositivo, se realizaron mediciones en objetivos cilíndricos en condiciones interiores controladas, sin influencias externas como el viento, la vegetación o un terreno irregular. Para evaluar la calidad de la nube de puntos, seleccionamos un objetivo cilíndrico (ID10; Tabla 2) como objeto representativo, con la nube de puntos situada a una altura de 1,3 m, para realizar un análisis detallado en condiciones controladas en interiores (Figura 12). Tabla 2. Diámetros estimados de los tubos y errores correspondientes (Diff., en cm) para cada dispositivo, comparados con las mediciones de referencia. La tabla incluye los valores estimados brutos, los valores de error (Diff. = Estimado – Referencia) y estadísticas resumidas, como el RMSE y el sesgo, para cada dispositivo.

Dispositivo	Estimado	Referencia	Diff.	RMSE	Sesgo
iPhone LCA-TLS Riegl Stonex	11,10	10,30	-0,80	11,40	0,30
Referencia	11,50	0,40	11,90	0,80	0,80
ID01	16,00	16,70	0,70	16,80	0,80
ID02	16,00	16,50	0,50	16,80	0,80
ID03	16,00	16,40	0,40	16,80	0,80
ID04	16,00	16,80	0,80	16,70	0,70
ID05	16,00	16,30	0,30	16,80	0,80
ID06	16,00	16,90	0,90	16,40	0,40
ID07	16,00	16,20	0,20	16,30	0,30
ID08	16,00	16,70	0,70	17,00	1,00
ID09	16,00	16,50	0,50	16,80	0,80
ID10	16,00	16,90	0,90	16,60	0,60
ID11	25,30	27,40	2,10	26,40	1,10
ID12	25,30	28,30	3,00	26,60	1,30
ID13	26,00	26,00	0,70	26,40	1,10
ID14	50,50	54,31	3,81	52,70	2,20
ID15	51,10	53,10	2,00	53,10	2,00
ID16	2,60	0	-2,60*	4,80	2,20
ID17	3,15	0,55	2,60	2,60	0
ID18	2,60	0	-2,60*	4,40	1,80
ID19	3,08	0,48	2,60	4,90	2,30
ID20	2,30	1,76	0,54	1,23	0,62
ID21	1,47	1,17	0,30	1,03	0,60
ID22	1,28	1,03	0,25	0,60	1,28

*Los objetos no detectados se excluyeron de los cálculos de RMSE y desviación. A pesar de la forma uniforme de los objetos, las nubes de puntos resultantes variaron notablemente entre las cuatro plataformas probadas, tanto en densidad como en precisión espacial (Figura 12). El prototipo LCA-TLS captura aproximadamente la mitad de puntos que el TLS convencional de Riegl (98 064 frente a 196 521 puntos) y unos un 20 % menos de puntos que el HMLS (117 618 puntos), así como alrededor de 1,6 veces más puntos que el iPhone (62 020 puntos). La densidad del LCA-TLS ofrece una densidad estable, aunque inferior, en comparación con el TLS y el MLS; sin embargo, se sitúa en un nivel suficiente para una reconstrucción detallada. Las secciones transversales desplegadas (Apéndice A.9) aclaran aún más estas diferencias: el iPhone produjo la banda residual del 95 % más estrecha (6,79 mm; 958 puntos), lo que indica un bajo nivel de ruido aleatorio dentro del corte evaluado, aunque con la densidad más baja. El TLS Riegl proporcionó el conjunto de datos más denso (2798 puntos) con una banda residual moderada (14,17 mm), pero sus residuos contienen un componente aleatorio

relativamente mayor. El HMLS presentó la banda residual más ancha <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 18 de 40 (25,47 mm;1998 puntos), mientras que el prototipo LCA-TLS mostró una densidad intermedia con una banda relativamente ancha (22,57 mm; 1507 puntos), lo que sugiere una mezcla de desviaciones aleatorias y sistemáticas. En resumen, mientras que Rieglex destaca en densidad de puntos y de la superficie cilíndrica, el iPhone alcanza la menor variabilidad aleatoria en la sección transversal a costa de una menor densidad; el HMLS y el LCA-TLS muestran residuos más amplios, lo que indica un mayor ruido y/o un sesgo sistemático en los contornos (Apéndice A.9). Figura 12. Ilustración de la distribución vertical de los puntos de las nubes de puntos TLS, HMLS, LCA-TLS y SLD de un tubo concreto. Un ejemplo es el tubo ID10. Los diferentes colores representan los distintos dispositivos: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS y naranja — SLD. La interpretación visual de las nubes de puntos (Figura 13) mostró que todos los dispositivos reproducían el objetivo cilíndrico con una geometría reconocible, pero con una definición y una exhaustividad del contorno variables. El TLS Riegl conservó los bordes nítidos y una cobertura continua de puntos a lo largo de la superficie, mientras que el prototipo LCA-TLS mantuvo la forma general con una nitidez de los bordes ligeramente reducida. El HMLS Stone mostró pequeñas irregularidades en los contornos y huecos localizados, mientras que la reconstrucción del iPhone resultaba suave y presentaba bordes más uniformes. Estas diferencias cualitativas se corresponden con los perfiles transversales del Apéndice A.9. Al comparar las nubes de puntos de los árboles (Figura 14), surgen claras diferencias entre las tecnologías. Según el número medio de puntos por nube de puntos de cada árbol, LCA-TLS proporciona aproximadamente la mitad de puntos que HMLS (124 957 frente a 244 137) y solo alrededor del 29 % de los puntos capturados por el TLS (430 009), aunque sigue alcanzando aproximadamente el doble de puntos en comparación con el iPhone (59 881). Aunque LCA-TLS representa una opción de bajo coste con una densidad de puntos moderada y un rendimiento estable, no alcanza el nivel de detalle que se puede conseguir con el TLS convencional o el HMLS. El TLS Riegl generó una nube de puntos densa y completa <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 19 de 40, captando con claridad tanto la estructura de la copa como la del tallo. El HMLS, con el mayor número de puntos, también ofrece una imagen coherente y detallada del tronco y la parte superior de la copa. Figura 13. Comparación de la calidad de las nubes de puntos obtenidas por los cuatro dispositivos probados en condiciones de laboratorio, utilizando objetos de geometría conocida que simulan los tallos de los árboles. Las visualizaciones incluyen una vista lateral (A), una vista transversal (B) y una sección transversal a 1,3 m de altura que representa el nivel del DAB (C). En cuanto a la distribución vertical de los puntos, el TLS y el HMLS mantienen densidades elevadas y uniformes a lo largo de toda la altura del árbol. El LCA-TLS ofrece una densidad estable, aunque menor, hasta unos 8-10 m, con una caída significativa por encima de esta altura. El iPhone apenas registra puntos más allá de los 2 m, lo que da lugar a una cobertura deficiente de la copa superior. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 20 de 40 Figura 14. Ilustración de la distribución vertical de los puntos de las nubes de puntos de TLS, HMLS, LCA-TLS y iPhone de un árbol concreto. Los diferentes colores representan los distintos dispositivos: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS y naranja — SLD. La vista transversal muestra un contorno regular y completo de los tallos con TLS (Figura 15). Para la evaluación utilizamos un ejemplar representativo de nuestro conjunto de datos, con la sección transversal de la nube de puntos situada a 1,3 m sobre el suelo. El HMLS Stonex capturó los tallos individuales con suficiente claridad, aunque la densidad de puntos era menor. Los contornos de los tallos en la sección transversal se conservan, pero parecen menos continuos. El LCA-TLS alcanzó una densidad de puntos

menor, especialmente en la zona de la copa, pero las formas de los tallos siguen siendo reconocibles. El SLD del iPhone capturó únicamente las partes inferiores de los tallos. La densidad de puntos es significativamente menor, y faltan las partes superiores de los árboles. La sección transversal es menos detallada, pero los contornos de los troncos siguen siendo discernibles. Las secciones transversales desentrañadas del tronco (Apéndice A.9) cuantifican estas diferencias en el DAP: el iPhone arrojó la banda residual del 95 % más estrecha (8,58 mm; 1 166 puntos), el TLS de Riegl mostró una banda moderada (17,42 mm; 425 puntos), el LCA-TLS un intervalo más amplio (37,85 mm; 630 puntos) y el HMLS el intervalo más amplio (49,68 mm; 511 puntos). Así pues, en el DAP, el iPhone presenta la menor variabilidad aleatoria dentro de la sección transversal (aunque con una cobertura general limitada de los árboles) y el TLS combina una variabilidad moderada con un escaneo denso y continuo, mientras que el HMLS y el LCA-TLS muestran residuos más amplios, lo que indica un mayor ruido. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 21 de 40 Figura 15. Comparación de la calidad de las nubes de puntos generadas por los cuatro dispositivos probados en condiciones de plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Se muestran tres vistas: vista lateral de la masa forestal (A), vista (B) y una sección transversal a la altura del pecho (C). Los dispositivos están ordenados de arriba abajo por orden de coste creciente (indicado por la flecha). <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 22 de 40 4.2. Experimento en condiciones de laboratorio En esta fase del experimento, todas las tecnologías probadas alcanzaron una tasa de detección de objetos del 100 %, excepto el sensor LiDAR integrado en el iPhone. Este dispositivo no logró detectar dos tubos de diámetro reducido, lo que dio lugar a una tasa de detección del 83,3 % (Tabla 2). Estos objetos no detectados se excluyeron del cálculo del RMSE y el sesgo, ya que el iPhone no proporcionó estimaciones de diámetro para ellos. Este enfoque refleja la práctica habitual en las evaluaciones cuantitativas, en las que solo se tienen en cuenta los objetivos detectados con éxito a la hora de calcular los parámetros, separando así el rendimiento de la medición de la capacidad de detección. En cuanto a la precisión de la estimación del DBH, el TLS Riegl funcionó según lo esperado, alcanzando la desviación más baja con un RMSE de 0,62 cm. Curiosamente, el prototipo basado en el sensor Livox Avia superó en rendimiento a las dos soluciones HMLS disponibles en el mercado: el LiDAR del iPhone y el Stonex. Con un RMSE de 1,23 cm y un sesgo de 1,03 cm, se situó justo por detrás del TLS profesional, lo que demuestra su potencial como alternativa eficaz y asequible (Tabla 2). Al evaluar la precisión de la estimación de la altura de los árboles, el TLS Riegl volvió a demostrar ser el más preciso, al alcanzar el RMSE más bajo, de 2,41 cm, y un sesgo de 2,19 cm, seguido del LCA-TLS, con un RMSE de 5,21 cm, lo que confirma su rendimiento sólidamente constante. El HMLS Stone alcanzó un RMSE de 7,36 cm, mientras que el iPhone mostró una precisión significativamente menor, con un RMSE de 38,02 cm y un sesgo negativo sustancial (−16,06 cm) (Tabla 3). Dado que el iPhone no detectó dos objetos durante el proceso de medición, estos casos no detectados se excluyeron de los cálculos del RMSE y del sesgo para garantizar una comparación coherente y objetiva entre los dispositivos. Tabla 3. Alturas estimadas de los tubos y errores asociados (Diff., en cm) para cada dispositivo en comparación con las mediciones de referencia. La tabla presenta los valores estimados brutos, las diferencias respecto a la referencia (Dif. = Estimado – Referencia) y estadísticas resumidas que incluyen el RMSE y el sesgo para cada dispositivo.

Ref.	iPhone	LCA-TLS	Riegl	Stonex	ID	Altura	Detec.	Est.	Dif.	Detec.	Est.	Dif.	Detec.	Est.	Dif.																				
Detec.	Est.	Dif.	ID01	145,00	sí	152,00	7,00	sí	149,00	4,00	sí	148,00	3,00	sí	151,00	6,00																			
ID02	100,00	sí	102,00	2,00	sí	105,00	5,00	sí	101,00	1,00	sí	108,00	8,00	ID03	100,00	sí	108,00																		
8,00	sí	104,00	4,00	sí	100,80	0,80	sí	102,00	2,00	ID04	100,00	sí	105,00	5,00	sí	100,80	0,80																		
sí	102,00	2,00	sí	102,00	2,00	ID05	100,00	sí	101,00	1,00	sí	102,00	2,00	sí	104,00	4,00																			
104,00	4,00	ID06	100,00	sí	102,40	2,40	sí	103,00	3,00	sí	102,00	2,00	sí	105,40	5,40	ID07	100,00	sí	105,00	5,00	sí	104,00	4,00	sí	102,50	2,50	sí	103,00	3,00	ID08	180,00	no	0	−180*	sí

183,00 3,00 sí 182,00 2,00 sí 185,00 5,00 ID09 158,00 no 0 -158* sí 161,00 3,00 sí 159,00 1,00 sí 164,00 6,00 ID10 216,00 sí 186,00 -30,00 sí 224,00 8,00 sí 218,00 2,00 sí 227,00 11,00 ID11 290,00 sí 224,00 -66,00 sí 301,00 11,00 sí 292,00 2,00 sí 305,00 15,00 ID12 290,00 sí 195,00 -95,00 sí 296,00 6,00 sí 294,00 4,00 sí 299,00 9,00 RMSE (cm) 38,02 5,21 2,41 7,36 Desviación (cm) -16,06 4,48 2,19 6,37 *Los objetos no detectados se excluyeron de los cálculos de RMSE y desviación. 4.3. Experimento sobre el estado del bosque 4.3.1. TDR En comparación con las condiciones de laboratorio, se observaron valores de precisión ligeramente inferiores en la plantación, lo cual es de esperar debido a la mayor variabilidad de las condiciones ambientales. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 (23 de 40) . En todos los emplazamientos de ensayo, la suma de árboles es de 151 y todos los dispositivos alcanzaron una tasa de detección de árboles (TDR) del 100 %, lo que confirma su fiabilidad a la hora de identificar los troncos de los árboles en estas condiciones. 4.3.2. DAP Las estimaciones más precisas del DAP se obtuvieron utilizando el sistema TLS Riegl (Tabla 4), que alcanzó el coeficiente de determinación más alto ($R^2 = 0,973$) y el valor de RMSE más bajo (0,754 cm). Estos resultados se ajustan a lo esperado y confirman la fiabilidad del sistema en condiciones de campo. Le siguió el sistema HMLS Stonex, con un $R^2 = 0,944$ y un RMSE de 1,317 cm. El prototipo de bajo coste LCA-TLS también demostró un buen rendimiento, ocupando el tercer puesto en precisión global con un RMSE de 1,503 cm y un $R^2 = 0,943$. El iPhone presentó el RMSE más alto de todos los dispositivos (2,007 cm), lo que indica la menor precisión. Tabla 4. Estadísticas descriptivas de la estimación del DBH para el experimento sobre el estado del bosque.

Dispositivo	DBH	TLS	Riegl	HMLS	Stonex	LCA-TLS	SLD	iPhone	R^2	0,973	0,944	0,943	0,920					
RMSE (cm)	0,754	1,317	1,503	2,007	rRMSE (%)	2,943	5,144	5,872	7,840	Desviación (cm)	0,470	1,012	1,241	1,739				
rDesviación (%)	1,835	3,952	4,847	6,790	Referencia (cm)	39,500	máx	Referencia (cm)	17,300	mín.	Estimado (cm)	40,201	40,790	41,700	43,157			
máx.	Estimado (cm)	17,988	18,860	17,950	19,553	mín.	Error (cm)	1,662	3,146	3,442	4,110	máx.	Error (cm)	-1,353	-1,366	-0,985	-1,008	mín
N (árbol)	151	151	151	151	TDR (%)	100	100	100	100	Más allá de las diferencias en la precisión global, la dispersión de las estimaciones del DAP varió notablemente entre los dispositivos. El escáner Riegl produjo mediciones muy agrupadas en torno a la línea de regresión, lo que indica una alta consistencia. Tanto el Stonex como el LCA-TLS mostraron una dispersión ligeramente mayor, sobre todo en diámetros de rango medio. Los datos del iPhone presentaron la mayor dispersión, lo que sugiere una mayor variabilidad y mediciones menos fiables, especialmente en el caso de los árboles más pequeños (Figura 16). El Riegl presentó los valores más bajos de varianza y error medio (Figura 17), con un error mediano de 0,649 cm, lo que indica un sesgo mínimo y una alta precisión en las mediciones. El rango intercuartílico (IQR) fue de aproximadamente 0,869 cm, abarcando desde 0,044 hasta 0,913 cm, mientras que los bigotes se extendían desde -1,155 cm hasta 1,662 cm. Esta distribución sugiere una ligera subestimación en algunos casos, pero un rendimiento general coherente. El Stonex mostró un error mediano moderadamente superior, de 1,012 cm, y una distribución de errores más amplia, con un IQR de aproximadamente 1,088 cm y «bigotes» que oscilaban entre -1,060 cm y 3,146 cm. Estos valores indican una tendencia hacia una ligera sobreestimación y una mayor variabilidad en comparación con el Riegl. El prototipo LCA-TLS presentó un error mediano aún mayor, de 1,201 cm, acompañado de un IQR de aproximadamente 1,041 cm y una distribución que abarcaba desde -0,755 cm hasta 3,080 cm, lo que refleja una sobreestimación, al tiempo que mantiene un nivel de precisión comparable al de Stonex. A pesar de estas limitaciones, el prototipo LCA-TLS siguió proporcionando estimaciones útiles								

<https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63: 24 de 40 estimaciones. El iPhone presentó el error mediano más alto, de 1,920 cm, y la mayor variabilidad, con un IQR de aproximadamente 1,423 cm y barras que oscilaban entre -1,007 cm y 4,110 cm. Esta distribución pone de manifiesto una

sobreestimación significativa y la menor fiabilidad entre los dispositivos probados para la medición del DAP. Figura 16. Métodos convencionales y basados en nubes de puntos para la medición del DAP, según cada dispositivo utilizado, con su línea de regresión y el coeficiente r^2 . Figura 17. Diagrama de caja de los errores de estimación del DBH por dispositivo en condiciones forestales, donde la línea central representa la mediana, los bordes de la caja indican el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3), y las bigotes se extienden hasta los puntos de datos más extremos, situados a una distancia de 1,5 veces el rango intercuartílico (IQR) desde los cuartiles. Los puntos de datos más allá de los bigotes se consideran valores atípicos y se representan individualmente como puntos. Los diferentes colores representan los distintos dispositivos: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS, y naranja — SLD.

dispositivo utilizado, con su línea de regresión y r cuadrado. Figura 17. Diagrama de caja de los errores de estimación del DBH por dispositivo en condiciones forestales, donde la línea central representa la mediana, los bordes de la caja indican el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3), y las barbas se extienden hasta los puntos de datos más extremos dentro de 1,5 veces el rango intercuartílico (IQR) desde los cuartiles. Los puntos de datos que se encuentran más allá de las barbas se consideran valores atípicos y se representan individualmente como puntos. Los diferentes colores representan los distintos dispositivos: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS, y naranja — SLD. Los ANOVA revelaron una diferencia estadísticamente significativa entre los dispositivos utilizados para la estimación del DBH (Apéndice A.1). A continuación, se realizaron comparaciones por pares utilizando la prueba post hoc de Tukey-HSD para identificar diferencias específicas entre los dispositivos (Apéndice A.2). Los resultados de la prueba HSD de Tukey (Figura 18) confirmaron diferencias estadísticamente significativas en la precisión de la estimación del DBH entre la mayoría de los dispositivos evaluados. El iPhone <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63: 25 de 40 produjo sistemáticamente los valores de DBH más altos, lo que indica una sobreestimación significativa en comparación con todos los demás dispositivos. El prototipo de bajo coste LCA-TLS también se diferenció significativamente de Riegl ($p < 0,001$), que presentó la menor diferencia media y la mayor precisión entre los dispositivos; sin embargo, la desviación media del LCA-TLS fue menor que la del iPhone. Es importante destacar que no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el prototipo LCA-TLS y el HMLS Stonex, lo que indica una precisión comparable entre el prototipo y este sistema HMLS comercial. Figura 18. Tukey HSD: diferencias por pares entre dispositivos. Resultados de la prueba post hoc de Tukey HSD que compara las diferencias medias en las estimaciones del DBH entre pares de dispositivos. La línea roja discontinua representa el umbral de diferencia cero, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas en las estimaciones del DBH. Los intervalos de confianza que no cruzan esta línea indican diferencias significativas entre los pares de dispositivos. Los niveles de significación se indican de la siguiente manera: *** $p < 0,001$. El análisis de las diferencias medias en las mediciones de cada uno de los dispositivos en comparación con el valor de referencia, mediante una prueba t para muestras emparejadas (Apéndices A.3 y A.4), mostró desviaciones estadísticamente significativas en todos los casos ($p < 0,001$). El dispositivo Riegl presentó la menor diferencia media (0,470 cm), lo que indica la mayor precisión en relación con la referencia. Los dispositivos Stonex y LCA-TLS mostraron diferencias medias de 1,012 cm y 1,241 cm, respectivamente, por lo que resultaron menos precisos que el Riegl, aunque relativamente consistentes. La mayor desviación la registró el iPhone, con una diferencia media de aproximadamente 1,739 cm. Los intervalos de confianza de todos los dispositivos no cruzaron el cero, lo que confirma la significatividad estadística de las diferencias. 4.3.3. Altura de los árboles A la hora de evaluar la altura de los árboles, el iPhone 15 Pro Max no se incluyó en este análisis, ya que el alcance limitado de su sensor

LiDAR integrado no permitía una captura fiable de la parte superior de los árboles. En la comparación de los valores estimados de TH (Tabla 5), el sistema TLS Riegl alcanzó un RMSE de 0,290 m, el dispositivo HMLS Stonex alcanzó un RMSE de 0,468 m, mientras que el prototipo LCA-TLS presentó un RMSE más elevado, de 0,992 m. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 26 de 40 Tabla 5. Estadísticas descriptivas de la estimación de TH para el experimento sobre el estado de los bosques. Dispositivo TH Riegl Stonex LCA-TLS R^2 0,956 0,927 0,902 RMSE (m) 0,290 0,468 0,992 rRMSE (%) 1,847 2,977 6,316 Sesgo (m) 0,122 0,323 -0,912 rSesgo (%) 0,776 2,058 -5,805 Referencia (m) 17,694 máx Referencia (m) 11,425 mín Estimado (m) 17,805 17,960 16,250 máx Estimado (m) 11,860 11,570 10,750 mín. Error (m) 0,650 1,026 -0,112 máx. Error (m) -0,558 -0,574 -1,819 mín. N (árbol) 151 151 151 Todos los dispositivos mostraron una fuerte correlación entre los valores de TH de referencia y los estimados, siendo el sistema Riegl el que alcanzó el mejor ajuste a la línea de regresión (Figura 19). HMLS Stonex y LCA-TLS les siguieron con resultados similares, aunque los prototipos de LCA-TLS mostraron una dispersión ligeramente mayor de las estimaciones, especialmente en valores de altura más bajos. Los prototipos de LCA-TLS mostraron la menor precisión y la mayor variabilidad. Figura 19. Medición de TH, según cada dispositivo utilizado, con su línea de regresión y r cuadrado. La comparación de los errores de medición de TH reveló características de rendimiento distintas entre los dispositivos evaluados (Figura 20). El prototipo LCA-TLS presentó el mayor error mediano negativo, de -0,907 m, lo que indica una tendencia a subestimar el valor de TH. El rango intercuartílico (IQR) fue de aproximadamente 0,529 m, abarcando desde -1,209 m (Q1) hasta -0,680 m (Q3), con los bigotes que se extendían desde -1,819 m hasta -0,112 m. Esta dispersión relativamente estrecha sugiere un rendimiento de medición consistente, aunque con una marcada tendencia a subestimar la altura de los árboles. Por el contrario, el Stonex mostró un error mediano positivo de 0,324 m, lo que sugiere una ligera sobreestimación de la altura de los árboles. Su IQR de aproximadamente 0,448 m, con un rango de 0,106 m a 0,554 m, indica una variabilidad moderada, <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 y 27 de 40 y los bigotes se extendían desde -0,492 m hasta 1,026 m. También se detectó un valor atípico leve (-0,574 m), lo que indica una subestimación ocasional. El Riegl mostró el error mediano más bajo, de 0,119 m, y el intervalo intercuartílico (IQR) más estrecho (aproximadamente 0,415 m), oscilando entre -0,089 m y 0,326 m. Los bigotes se extendían de 0,558 m a 0,650 m, lo que sugiere una alta precisión y una baja variabilidad en las mediciones de la altura de los árboles. De entre todos los dispositivos, el Riegl demostró el rendimiento más consistente y preciso para la TH, mientras que el LCA-TLS tendía a subestimar y Stonex mostró un sesgo moderado de sobreestimación. Figura 20. Diagrama de caja de los errores de estimación de TH por dispositivo en condiciones forestales, donde la línea central representa la mediana, los bordes de la caja indican el primer (Q1) y el tercer cuartil (Q3), y las barbas se extienden hasta los puntos de datos más extremos dentro de 1,5 veces el rango intercuartílico (IQR) desde los cuartiles. Los puntos de datos que se encuentran más allá de las barbas se consideran valores atípicos y se representan individualmente. Los diferentes colores representan los distintos dispositivos: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS. El análisis de varianza (Apéndice A.5) para la variable TH mostró que la elección del dispositivo tenía un efecto muy significativo sobre los valores medidos ($F = 591,9$; $p < 0,001$). El modelo explicaba una parte sustancial de la variabilidad, siendo la varianza entre dispositivos notablemente superior a la varianza intragrupal. El posterior análisis post hoc mediante la prueba de Tukey reveló diferencias estadísticamente significativas entre los tres pares de dispositivos (Apéndice A.6; Figura 21). El Stonex HMLS mostró, de media, valores de error 0,201 m superiores a los del Riegl ($p < 0,001$). El prototipo LCA-TLS subestimó la altura de los árboles en comparación con ambos sistemas profesionales, con una diferencia media de -1,033 m respecto al Riegl ($p < 0,001$) y

de $-1,235$ m respecto al Stonex ($p < 0,001$). La comparación estadística de las estimaciones de la altura de los árboles mediante pruebas t pareadas (anexos A.7 y A.8) reveló diferencias significativas entre todos los dispositivos analizados y los valores de referencia. El Riegl mostró una sobreestimación media pequeña, pero estadísticamente significativa, de $0,122$ m (IC del 95 %: de $0,079$ a $0,164$ m, $p < 0,001$). El dispositivo Stonex mostró una sobreestimación media mayor de $0,323$ m (IC del 95 %: de $0,269$ a $0,378$ m, $p < 0,001$), lo que indica un sesgo sistemático al alza. Por el contrario, el prototipo LCA-TLS subestimó significativamente la altura de los árboles, con una diferencia media de $-0,912$ m (IC del 95 %: de $-0,974$ a $-0,849$ m; $p < 0,001$). Estos resultados confirman que todos los dispositivos se desviaron significativamente de las mediciones de referencia, variando la dirección y la magnitud del error según el dispositivo. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 28 de 40 Figura 21. Tukey HSD: diferencias por pares entre dispositivos. Resultados de la prueba post hoc de Tukey HSD que compara la media y las diferencias en las estimaciones de TH entre pares de dispositivos, con líneas verticales que indican intervalos de confianza (IC) del 95 %. La línea roja discontinua representa un umbral de diferencia cero, lo que indica equivalencia estadística en las estimaciones de TH entre dispositivos. Los niveles de significación se indican de la siguiente manera: *** $p < 0,001$. 4.4. Requisitos de tiempo, coste y facilidad de uso/Evaluación general En la Tabla 6 se presenta un resumen de la evaluación general. La evaluación del coste tuvo en cuenta los precios tanto del hardware como del software necesarios para generar nubes de puntos adecuadas para la extracción de los parámetros dendrométricos seleccionados. La información sobre los precios se obtuvo bien de presupuestos oficiales de distribuidores, bien de facturas de compra facilitadas por los propios fabricantes. Cabe señalar que los precios reales pueden variar según el país, en función de la disponibilidad y las condiciones de adquisición de los distribuidores locales. Actualmente, el coste de los dispositivos TLS alternativos de Riegl, como los modelos VZ-400i o VZ-600i, oscila entre 90 000 y 130 000 euros, incluido el software propietario de procesamiento de datos. El escáner Stonex X120GOMLS, junto con el software necesario, tiene un precio que oscila entre los 30 000 y los 35 000 €. El prototipo se construyó con un coste total de 2.050 €. Por el contrario, el iPhone 15 Pro Max, que también cuenta con un sensor LiDAR integrado, está disponible a un precio considerablemente inferior, que oscila entre aproximadamente 850 € y 1.200 €. El software de procesamiento está disponible de forma gratuita. Tabla 6. Comparación general de los dispositivos probados en cuanto a requisitos de tiempo, coste, facilidad de uso y precisión. Recopilación de datos Procesamiento Facilidad de uso Precisión (RMSE) Precio (aprox.) (aprox.) (1–5 puntos)* DAP (cm) TH (m) TLS Riegl 90 000 € a 21 min 26 min 2,1 (aprox.) (aprox.) (1–5 puntos)* DAP (cm) Altura total (m) TLS Riegl De 90 000 € a 21 min 26 min 2,1 0,754 0,290 VZ-1000 130 000 € HMLS Stonex 30 000 € a 5 min 20 min 2,6 1,317 0,468 X120GO 35 000 € LCA-TLS 40 min 49 min 2.050 € 2,4 1,503 0,992 SLDiPhone15 8 min no 850 € a 1.200 € 3,2 2,007 - ProMax *Un valor más alto se corresponde con una valoración más favorable por parte del usuario. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 29 de 40 En el caso del TLS, la adquisición de datos en una sola parcela de investigación utilizando nueve posiciones de escaneo requirió aproximadamente 21 min. El procesamiento de los datos brutos y la alineación de los escaneos individuales en una nube de puntos unificada utilizando el software RiSCANP llevó 26 min adicionales. En el caso del HMLS, la recogida de datos por parcela se completó en menos de 5 minutos, mientras que el procesamiento posterior con el software GOpst requirió aproximadamente 20 minutos. La adquisición de datos TLS de bajo coste utilizando 16 posiciones de escaneo requirió aproximadamente 40 minutos y el procesamiento de datos 49 minutos. En el caso del sistema SLD, el tiempo de recogida de datos también fue relativamente corto, ya que se tardó menos de 8 minutos por parcela. Dado que el iPhone genera nubes de puntos en tiempo real, no fue necesario ningún procesamiento posterior. Además de la eficiencia en el tiempo, se

evaluó la accesibilidad general para el usuario de cada dispositivo. Los valores de la Tabla 6 representan la puntuación media calculada a partir de los puntos totales asignados por los encuestados a cada dispositivo en dos categorías: recogida de datos y posprocesamiento. La puntuación más alta en accesibilidad para el usuario la obtuvo el TLS Riegl VZ-1000 (3,5), seguido por el LCA-TLS de bajo coste (2,6) y el HMLS Stonex X120GO (2,4). La puntuación más baja (1,3) se asignó al SLDiPhone 15 Pro Max, lo que sugiere una usabilidad práctica limitada en comparación con los demás dispositivos.

Discussion

5.1. De las métricas a los conocimientos: comparación de un TLS de bajo coste con lo último en tecnología de fuentes terrestres de nubes de puntos Todas las mediciones se realizaron en condiciones idénticas en la misma ubicación, con una disposición constante de los objetos y eliminando en la medida de lo posible la variabilidad ambiental. Las diferencias en la imprecisión entre los dispositivos probados pueden atribuirse únicamente a los aspectos técnicos y metodológicos de cada solución. En general, el LCA-TLS ofrece un sólido equilibrio entre la precisión del DBH, la relación coste-eficacia y la simplicidad técnica, mientras que, en el caso del TH, cabe esperar una menor fiabilidad. Esta limitación parece ser común a la mayoría de los dispositivos terrestres. Para obtener una visión completa, es necesario tener en cuenta no solo la precisión, sino también los sesgos y la consistencia entre los dispositivos. Los resultados de las pruebas t pareadas confirmaron la presencia de desviaciones estadísticamente significativas entre cada dispositivo y la referencia para ambas variables analizadas (DBH y TH). Todos los dispositivos probados mostraron sesgos direccionales consistentes, ya fuera por sobreestimación o subestimación de la altura y el diámetro de los árboles. Estos sesgos ponen de relieve la necesidad de evaluar críticamente la precisión absoluta al utilizar este tipo de tecnologías con fines de inventario o seguimiento. A pesar del creciente interés por el uso de tecnologías nuevas y asequibles para la recopilación de datos forestales, existe una notable carencia de estudios recientes que aborden directamente los sistemas TLS de bajo coste. Aunque existen varios artículos sobre soluciones de bajo coste, la mayoría de ellos tratan sobre sistemas móviles [23, 29, 45, 46] y experimentos específicos con sensores en SLD [21, 35, 39, 47], lo cual no es lo mismo que un sistema TLS de bajo coste. Además, muchos de los sistemas calificados como «de bajo coste» en estos estudios siguen costando varias decenas de miles de euros. Aunque esto pueda resultar razonable en comparación con los , no refleja lo que realmente puede considerarse una solución de bajo coste para la recopilación práctica de datos forestales. Por lo tanto, evaluar la asequibilidad real requiere replantearse qué significa realmente «bajo coste» en el contexto del escaneo láser. Esta laguna en la bibliografía, junto con las ventajas metodológicas del escaneo estático, motivó el desarrollo y las pruebas de nuestra solución TLS de bajo coste. Antes de presentar su rendimiento, la comparamos con alternativas relevantes basándonos en parámetros clave del inventario forestal. Aunque los sistemas HMLS ofrecen una gran flexibilidad, una recogida eficiente de datos espaciales y una mayor asequibilidad en comparación con el TLS estándar, para ciertos tipos de tareas, una solución basada en TLS sigue siendo una opción más adecuada desde el punto de vista metodológico. Es importante destacar que el TLS permite un escaneo específico, controlado y repetible, lo que mejora la cobertura sin <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 30 de 40 introducir ruido adicional, incluso a medida que aumenta la densidad de puntos. Por el contrario, los sistemas móviles, debido a su movimiento, pueden omitir detalles de objetos pequeños o complejos. Además, cuando se requiere una metodología estandarizada y repetible para la monitorización a largo plazo, el TLS resulta

ventajoso gracias a las posiciones del escáner definidas con precisión y a las condiciones de escaneo consistentes. En este contexto, hemos diseñado y probado un sistema TLS de bajo coste que representa una alternativa significativamente más asequible que las soluciones TLS comerciales, sin un compromiso importante en la precisión de los resultados para la estimación del DBH. Aunque las soluciones estáticas pueden percibirse como menos flexibles en comparación con los sistemas móviles, la mayor precisión del LCA-TLS en la estimación del DAP y su coste sustancialmente menor lo convierten en una opción muy práctica para tareas específicas. En comparación con otros métodos de bajo coste para la creación de nubes de puntos, como la fotogrametría de corto alcance (CRP), el LCA-TLS es un dispositivo activo que permite realizar mediciones sencillas y directas. Por el contrario, la CRP es muy sensible a las condiciones de iluminación exterior, lo que dificulta su uso en entornos forestales [48]. Esta es una desventaja clave en comparación con los sistemas basados en LiDAR, en los que la adquisición de datos suele ser más robusta. Además, la recopilación precisa de datos es fundamental, y el flujo de trabajo de posprocesamiento en el CRP puede resultar exigente, especialmente para los usuarios que no estén familiarizados con la metodología. Tasa de detección de árboles Al comparar el LCA-TLS con el MLSLC-MLS de bajo coste [49], que representa una auténtica solución móvil de bajo coste sin SLAM, el prototipo LCA-TLS demostró una precisión comparable o incluso superior en la estimación del DBH (RMSE = 1,503 cm, sesgo = 1,241, rRMSE = 5,872 %) con un coste de fabricación sustancialmente inferior (~2 050 €). El sistema LC-MLS de Balestra [49] alcanzó un RMSE del DBH de 2,20 cm y un sesgo de +1,62 cm (rRMSE = 6,11 %), con un coste declarado de aproximadamente 7 000 €. De diseño similar al de nuestro experimento, el sistema TLS de bajo coste BEE de la Universidad Forestal de Pekín, que utiliza un sensor de barrido láser bidimensional (SICK LMS-511) montado sobre una plataforma giratoria, se probó en una plantación mixta. En nuestro estudio, el LCA-TLS alcanzó un TDR del 100 % en una masa forestal con una densidad de 562 árboles/ha. En comparación, el prototipo BEE [48] alcanzó TDR que oscilaron entre el 86,36 % y el 100 % en parcelas con densidades de fustos de entre 1 400 y 2 200 árboles/ha. Curiosamente, no se alcanzó el TDR del 100 % en la parcela de menor densidad. Diámetro a la altura del pecho Para la estimación del DAP, todos los dispositivos probados mostraron una sobreestimación estadísticamente significativa en comparación con los datos de referencia medidos manualmente. El prototipo LCA-TLS sobreestimó el DAP en una media de 1,241 cm, lo que representa el segundo mayor sesgo entre los dispositivos evaluados. El Riegl obtuvo el menor error, con un sesgo medio de 0,470 cm, aunque esta diferencia seguía siendo estadísticamente significativa. El Stonex mostró una sobreestimación media de 1,012 cm, mientras que el iPhone registró el sesgo más elevado, con 1,739 cm (Tabla 4). Las desviaciones en la estimación del DAP observadas en este estudio concuerdan con los demás hallazgos [49]. Aunque el prototipo LCA-TLS es un escáner terrestre estático, su sencillo diseño, su buena movilidad y su bajo coste lo sitúan entre los sistemas asequibles comparables a los dispositivos MLS de bajo coste. Su sobreestimación media de 1,24 cm se aproxima a los +1,62 cm comunicados por Balestra et al. [49] para el LC-MLS. Se observó una coincidencia aún mayor con el dispositivo Stonex, que mostró un sesgo de +1,01 cm, casi idéntico a los +1,02 cm comunicados para el GeoSLAM ZEB Revo RT. Ambos sistemas son escáneres móviles disponibles en el mercado que se utilizan habitualmente en la práctica profesional y son considerablemente más caros que nuestro prototipo. Nuestros resultados también coinciden con los de P. Wang et al. (2019), quienes presentaron el escáner BEE, un escáner láser terrestre de bajo coste basado en el SICK LMS-511, con un coste total inferior a 10 000 USD. Su sistema mostró un sesgo positivo de +0,64 cm (RMSE = 1,27 cm) <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 31 de 40 para la estimación del DBH, lo cual es inferior a nuestro resultado para el LCA-TLS (+1,24 cm), pero aún así se encuentra dentro de un rango de precisión comparable. La misma tendencia del error (sobreestimación del DBH) observada en ambos estudios sugiere que esta tendencia está presente de forma sistemática en los

distintos tipos de sistemas TLS de bajo coste. En cuanto a la estimación del DBH, el sistema BEEs alcanzó un RMSE de 1,270 cm, lo cual es ligeramente mejor que los 1,503 cm obtenidos con el LCA-TLS. Esta diferencia puede deberse al sensor Livox Avia utilizado en nuestro sistema, que puede presentar una menor densidad de puntos en secciones horizontales específicas, tal y como también indica nuestro análisis transversal del DAP (Apéndice A.9), donde el LCA-TLS capturó menos puntos y mostró una banda residual más amplia en comparación con el TLS Riegl. Dado que genera un patrón de puntos no uniforme mediante un método de barrido en espiral, el número de puntos capturados a una altura de 1,3 m puede ser menor o estar distribuido de forma desigual (sensor AviaLiDAR-Livox). Por el contrario, el SICK LMS- 511 implementado en BEE es un escáner rotativo 2D que produce un corte horizontal nítido y consistente con cada rotación completa. Esto lo hace menos propenso al ruido y más susceptible de proporcionar estimaciones del DBH más precisas (LMS511 - Ficha técnica del producto). La combinación de estas características —base giratoria, rendimiento estable en zonas con alta densidad de árboles y nítida resolución 2D— convierte al sistema BEE en un fuerte competidor del LCA-TLS. Sin embargo, su precio, aunque se clasifica como de bajo coste, sigue siendo tres veces superior al del LCA-TLS, situándose por debajo de los 9 000 €. Dado que el DBH medio del LMS511 solo difería en 0,233 cm, la diferencia de precio debería considerarse cuidadosamente en relación con si merece la pena pagar por una ganancia tan pequeña en imprecisión en el uso práctico, especialmente cuando los errores de estimación del DBH derivados del TLS suelen oscilar entre 0,7 cm y 2,7 cm [10, 21–23, 50] y todos los dispositivos probados en nuestro estudio se encuentran dentro de este rango.

Altura del árbol En cuanto a la altura del árbol, también se observaron desviaciones significativas. El sistema Riegl sobreestimó ligeramente la altura, con un sesgo medio de aproximadamente 0,122 m. Stonex mostró una sobreestimación de alrededor de 0,323 m. Por el contrario, el prototipo LCA-TLS mostró una marcada tendencia a la subestimación, con un sesgo medio de $-0,912$ m. Estos resultados reflejan una tendencia constante del error en todos los dispositivos, lo que tiene importantes implicaciones para su uso en el contexto de una recopilación de datos cuantitativamente precisa. El LCA-TLS obtuvo unos resultados ligeramente peores en este parámetro, con un RMSE total de 0,992 m y una tendencia a la subestimación (sesgo de $-0,912$). Estas desviaciones son estadísticamente significativas y probablemente se deban a limitaciones en la cobertura de la copa y a una menor densidad de puntos en las secciones superiores de los árboles. Este problema parece estar relacionado principalmente con el comportamiento del algoritmo de procesamiento del LCA-TLS, más que con la capacidad de alcance del propio sensor, ya que el Livox es capaz de realizar detecciones a larga distancia. El algoritmo tiende a filtrar la copa de los árboles cuando se detecta un número insuficiente de puntos en la parte superior de la copa. Sin embargo, el patrón de barrido también puede haber contribuido a este efecto, ya que el dispositivo se montó en posición horizontal y no se inclinó hacia arriba, lo que puede haber limitado aún más la captura de puntos en la parte superior del dosel. La altura total (TH) estimada con el Stonex se acercaba más a los valores de referencia. El rendimiento del iPhone en la estimación de la TH fue insuficiente, probablemente debido al alcance limitado de su sensor y a la ausencia de puntos en las partes superiores de los tallos y las copas (Figura 19). Los resultados de la altura del árbol (TH) obtenidos con sistemas de bajo coste confirman que la estimación de la altura del árbol sigue siendo un reto para las tecnologías de bajo coste. En cuanto a la estimación de la TH, LCA-TLS y LC-MLS quedaron por detrás de la precisión de las soluciones profesionales. Mientras que el LC-MLS registró un RMSE de 2,47 m y un sesgo de $-2,16$ m ($r\text{RMSE} = 12,97\%$) [49], el LCA-TLS mostró un RMSE más bajo, de 0,992, y un sesgo de $-0,912$. Es probable que esta discrepancia esté relacionada con diferencias en la densidad de puntos y en el enfoque de adquisición de datos. Aunque el LCA-TLS emplea un sensor LiDAR más avanzado sensor LiDAR —el Livox Avia— en comparación con el Livox MID-360 del LC-MLS, los métodos subyacentes de recopilación de datos difieren significativamente. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 32 de 40 Aunque la bibliografía no define un rango «aceptable» estandarizado para el RMSE, los resultados de varios estudios que investigan la estimación de la altura de los árboles utilizando diversos enfoques basados en LiDAR sugieren que los valores de RMSE para la altura de los árboles derivados del TLS suelen oscilar entre 0,5 m y 1,8 m en condiciones desfavorables [46, 48, 51–55]. Los valores de RMSE obtenidos en nuestro estudio se sitúan claramente dentro de este rango establecido empíricamente, lo que respalda aún más la fiabilidad y la consistencia de nuestras mediciones de la altura de los árboles (TH) basadas en TLS de bajo coste en las condiciones de campo dadas.

5.2. De la precisión a la aplicación: evaluación de la eficiencia, el coste y la facilidad de uso Una vez evaluadas las métricas clave de rendimiento en diversos sistemas lidar terrestres, incluido el nuestro, la siguiente sección se centra en consideraciones prácticas como la eficiencia temporal, el coste y la facilidad de uso en condiciones operativas (Figura 22). Si bien la sección anterior se centró en la precisión de las mediciones, es igualmente importante evaluar cómo se comportan estos sistemas en condiciones operativas reales. Los sistemas HMLS destacan sistemáticamente por su alta eficiencia, mientras que el TLS sigue siendo muy preciso, pero es menos eficiente en términos de tiempo y más costoso. Está claro que el uso de los sistemas HMLS móviles está avanzando rápidamente debido a su alta eficiencia, su reducido tiempo de procesamiento y su coste favorable. En general, las ventajas de esta tecnología han quedado claramente demostradas en numerosos estudios [10], [21, 23, 29, 34, 35, 37]. El enfoque TLS requiere más tiempo para adquirir los datos de campo, más esfuerzo en el procesamiento de los datos —por ejemplo, el registro de múltiples escaneos— y sus precios siguen siendo los más elevados entre los sistemas terrestres [22]. Si comparamos los TLS profesionales con los de bajo coste, podemos observar que el tiempo necesario para crear una nube de puntos con un prototipo es ligeramente mayor cuando se sigue la misma metodología de escaneo multiposición, pero, por otro lado, los costes de adquisición son incomparablemente más bajos.

Figura 22. Evaluación comparativa de la usabilidad de los dispositivos. En este contexto, cabe señalar que, además de los diferentes enfoques de escaneo, los precios de los dispositivos de escaneo móviles en 2024 variaban ampliamente en función del tipo y las características del dispositivo. Para obtener una visión más completa, se disponía de otros sistemas SLAM profesionales, <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 33 de 40 como el GeoSLAM ZEB Horizon (GeoSLAM Ltd., Nottingham, Reino Unido), estaban disponibles a partir de unos 44 000 € (GeoSLAM ZEB Horizon), mientras que los dispositivos TLS de gama alta, como el Leica RTC360, podían llegar a costar hasta 84 000 € (Leica Geosystems AG, Heer- brugg, Suiza). Por otro lado, las soluciones que utilizan sensores LiDAR en dispositivos de Apple estaban disponibles a precios más asequibles, a partir de unos 900 € (Apple Inc., Cupertino, California, EE. UU.). El sistema completo LCA-TLS se construyó con un coste total de 2.050 €. En términos de eficiencia y precio de compra, el LiDAR del iPhone está muy bien valorado, pero la calidad de los resultados queda por detrás de otras soluciones: la desviación estándar (RMSE) en la estimación del diámetro a la altura del pecho (DBH) es elevada, no se puede deducir la altura de los árboles debido al alcance limitado del sensor, y la nube de puntos resultante presenta un sesgo debido a la ausencia de SLAM (tanto los objetos como sus posiciones en el espacio). Sin embargo, cabe señalar que se trata principalmente de una limitación relacionada con el software, ya que existen aplicaciones compatibles con SLAM disponibles para la plataforma del iPhone (por ejemplo, RTAB-Map (IntRoLab, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canadá)), aunque no se utilizaron en este estudio, ya que el objetivo era evaluar el rendimiento nativo del dispositivo sin mejoras de software externas.

5.3. De los retos a las oportunidades: límites técnicos, investigación futura y potencial en el mundo real Aunque un TLS proporciona datos 3D detallados, su naturaleza estática, los efectos de oclusión, los largos tiempos de escaneo y su elevado coste limitan su eficacia para la recopilación de datos en masas forestales más grandes y heterogéneas, lo que motiva el uso

de alternativas móviles, como los sistemas MLS portátiles [49]. Por otra parte, aunque los MLS pueden alcanzar buenos resultados en determinados parámetros, la precisión y la calidad de la nube de puntos resultante, especialmente en escenarios de escaneo complejos o de largo alcance, no suelen ser comparables a las de los TLS [10, 21]. Cabe señalar que, en nuestro trabajo, nuestro objetivo es lograr un equilibrio entre el coste y el rendimiento. Aunque el uso de un TLS sería adecuado en muchos casos, su elevado coste de adquisición resulta inasequible para muchos usuarios. Por este motivo, pretendemos ofrecer una alternativa que supere las limitaciones de las tecnologías móviles, al tiempo que conserva las ventajas de los TLS a un coste de adquisición significativamente menor.

sultados en determinados parámetros, la precisión y la calidad de la nube de puntos resultante, especialmente en escenarios de escaneo complejos o de largo alcance, no suelen ser comparables a las de los TLS [10, 21]. Cabe señalar que, en nuestro trabajo, nuestro objetivo es lograr un equilibrio entre el coste y el rendimiento. Aunque el uso de un TLS sería adecuado en muchos casos, su elevado coste de adquisición resulta inasequible para muchos usuarios. Por este motivo, pretendemos ofrecer una alternativa que supere las limitaciones de las tecnologías móviles, al tiempo que conserva las ventajas de los TLS a un coste de adquisición significativamente menor. Desde la perspectiva de la funcionalidad general del prototipo LCA-TLS y de los resultados obtenidos, podemos concluir que su funcionamiento y su facilidad de uso general son, en términos de tiempo y experiencia del usuario, casi comparables a los de los sistemas TLS profesionales. Como se ha demostrado, la precisión de los parámetros derivados es prometedora (tablas 5 y 6: estadísticas resumidas de DBHaTH). Aunque los resultados presentados se basan en condiciones de plantación, pueden surgir problemas similares en masas forestales naturales, junto con retos específicos relacionados con una mayor complejidad estructural. Cabe señalar que tales limitaciones también pueden afectar a los sistemas TLS estándar. En entornos forestales reales, donde los niveles de ruido son más elevados y la vegetación es más densa, existe un mayor riesgo de que el algoritmo de procesamiento omita árboles más delgados u objetos con una definición geométrica menos marcada. Tenemos previsto investigar este tema más a fondo, ya que representa una de las áreas clave que pretendemos abordar en futuros trabajos. En comparación con otros métodos de medición de bajo coste, como la fotogrametría de corto alcance, el escáner LCA-TLS es un dispositivo activo que permite una medición directa y sencilla sin depender de las condiciones de luz ambiental. A diferencia de la fotogrametría, que es muy sensible a la iluminación y a menudo presenta dificultades con las sombras y el contraste en entornos forestales, el escáner proporciona resultados estables incluso con visibilidad reducida en el sotobosque o en condiciones de escasa iluminación [48,56]. Un análisis más detallado de la configuración técnica revela otras áreas tanto de fortalezas como de limitaciones del LCA-TLS. En comparación con los costosos escáneres láser comerciales, el LCA-TLS tiene sus propias limitaciones. Una de las principales es su campo de visión (FOV). El sensor Livox Avia integrado tiene un FOV de 70,4° en horizontal y 77,2° en vertical, mientras que el RIEGL VZ-1000 ofrece un FOV de 360° en horizontal y 100° en vertical, y el <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 34 de 40 Stonex X120GO proporciona 360° en horizontal y aproximadamente entre 90 y 100° en vertical (valor no especificado con precisión) (sensor LiDAR Livox Avia). Una ventaja interesante es la capacidad del sensor Livox Avia para generar una mayor densidad de puntos en el centro del campo de visión (en un radio de $\pm 10^\circ$), lo que representa una ventaja tecnológica significativa. A pesar de tener un campo de visión (FOV) más reducido en comparación con los demás dispositivos evaluados, puede alcanzar una alta densidad de puntos, especialmente en las partes centrales de la escena (Manual de usuario de Livox Avia). Una segunda limitación es el hecho de que, en esta fase de desarrollo, el prototipo no es capaz de realizar una rotación automática, lo que supone una diferencia notable en comparación con los sistemas TLS estándar, en los que la rotación

forma parte integral del proceso de adquisición de datos. Dado que el dispositivo aún no admite la rotación automática, sus limitaciones actuales también plantean oportunidades para un mayor desarrollo, en particular de cara a la implementación de un mecanismo giratorio. En esta fase del desarrollo del prototipo, la visualización en color de la nube de puntos no está implementada, ya que requeriría un sensor adicional, como una cámara. Sin embargo, para muchas tareas, esta mejora de los datos puede no ser esencial. Además, el entorno de software aún no se ha diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad del usuario, lo que supone otro ámbito de mejora futura. A pesar de estas limitaciones, consideramos que la relación precio-rendimiento resulta muy ventajosa para el usuario, especialmente para tareas como el inventario de masas forestales, donde el dispositivo podría reducir significativamente las necesidades de mano de obra mediante el recuento automatizado de árboles o las mediciones del DAP, acelerando así todo el proceso. Los métodos convencionales de inventario forestal pueden llevar entre 5 y 9,5 horas por hectárea [57, 58], dependiendo de si solo se mide el DAB u otros parámetros dendrométricos, lo que corresponde a aproximadamente entre 27 y 57 minutos para una superficie de 30×30 m (que es aproximadamente el tamaño de una de nuestras parcelas de investigación). Por el contrario, el escaneo con LiDAR terrestre aporta un valor añadido sustancial al capturar un conjunto de datos exhaustivo de forma rápida, lo que permite extraer múltiples parámetros de los árboles a partir de una nube de puntos. En este contexto, el prototipo representa una inversión potencialmente valiosa para empresas más pequeñas, usuarios particulares o como una herramienta asequible de primer paso que se adapta bien a lo que ya se utiliza y ayuda a mejorar la eficiencia en la recopilación de datos en el ámbito forestal.

Conclusions

Este estudio evaluó el rendimiento de un prototipo de TLS de bajo coste, el LCA-TLS. Diseñado como una solución totalmente de código abierto y de hardware abierto, todos los componentes son fáciles de conseguir, y la documentación completa sobre el montaje y el flujo de trabajo está disponible públicamente a través de Zenodo, lo que permite su reproducción y adaptación sin esfuerzo. Las pruebas incluyeron dos experimentos: uno realizado en condiciones controladas en interiores y otro llevado a cabo en una plantación de Paulownia. En ambos casos, el prototipo se comparó con dispositivos de uso comercial que diferían en precisión y precio. Los resultados muestran que, a pesar de su diseño sencillo y su bajo coste (2.050 €), el LCA-TLS alcanzó una precisión competitiva en la medición del diámetro a altura de pecho (RMSE de 1,5 cm) y una precisión aceptable en la estimación de la altura de los árboles (RMSE inferior de 1 m). Al salvar la brecha entre coste y precisión, responde a una necesidad clave de la comunidad de disponer de herramientas de precisión asequibles con un diseño compacto y ligero. El sistema es idóneo para el seguimiento de pequeñas parcelas forestales, donde el tiempo necesario para la adquisición de datos es manejable. Aunque la interfaz de procesamiento de datos aún se encuentra en fase de desarrollo, el prototipo ya demuestra su potencial como herramienta asequible para usuarios individuales, pequeñas empresas o grupos de investigación. El desarrollo posterior se centrará en mejorar la detección de la cima del dosel y en añadir un mecanismo de rotación automatizado para aumentar la eficiencia y la facilidad de uso en entornos más complejos. En general, el LCA-TLS ofrece un equilibrio práctico entre la precisión de la medición y los costes operativos en la recopilación moderna de datos forestales. Estos resultados confirman que las soluciones TLS de bajo coste y código abierto pueden desempeñar un papel relevante <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 35 de 40 en la vigilancia forestal y constituir un valioso punto de partida para una adopción más amplia de las tecnologías 3D en la práctica forestal. Contribuciones de los autores: Conceptualización, J. V.; Metodología, J. V.; Validación, M. P. y J. B.; Recursos, J. V.; Curación de datos, J. V., J. C., D. G. y M. S.; Redacción — borrador original, J. C., D. T. y J. T.; Redacción — revisión y edición, J. V. y M. M.; visualización, D. T.; supervisión, J. V.; obtención de financiación, J. V. Todos los autores han leído y están de acuerdo con la versión publicada del manuscrito. Financiación: Financiado por el programa NextGenerationEU de la UE a través del Plan de Recuperación y Resiliencia para Eslovaquia, con el número de proyecto 09I03-03-V04-00341. El artículo ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación de la República Eslovaca a través del proyecto subvencionado VEGA 1/0604/24. Declaración de disponibilidad de datos: Los datos presentados en este estudio están disponibles previa solicitud al autor correspondiente. Agradecimientos: Queremos dar las gracias a M&M Construct por proporcionar una orientación útil en el modelado de la carcasa prototipo. Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Apéndice A Apéndice A.1 Tabla A1. Resultados del análisis de varianza (DBH). Término Df Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor p Significatividad Dispositivo 3 125,6 41,86 59,74 2×10^{-16} *** Residuos 600 232,4 0,38 Códigos de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.2 Tabla A2. Resultados de la prueba HSD de Tukey para la comparación por pares de dispositivos (estimación del DAP). Ajustada Comparación* Diferencia media (cm) IC inferior (cm) IC superior (cm) Significatividad Valor p HMLS–TLS 0,54201 0,29382 0,79019 $1,7 \times 10^{-7}$ *** LCA–TLS–TLS 0,77126 0,52307 1,01944 $4,48 \times 10^{-10}$ *** SLD–TLS 1,26879 1,02061 1,51697 $4,48 \times 10^{-11}$ *** LCA–TLS–HMLS 0,22925 -0,01893 0,47743 $8,21 \times 10^{-2}$ SLD–HMLS 0,72678 0,4786 0,97497 $4,49 \times 10^{-11}$ *** SLD–LCA–TLS 0,49753 0,24935 0,74572 $1,96 \times 10^{-6}$ *** Código de significación: *** p < 0,001. *SLD–iPhone15ProMax.HMLS—StonexX120GO.TLS—RieglVZ-1000. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 36 de 40 Apéndice A.3 Figura A1. Resultados de la prueba t pareada (DBH): diferencias medias respecto a la referencia con IC del 95 %. Código de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.4 Tabla A3. Resultados de las pruebas t pareadas para el diámetro a la altura del pecho (DBH) comparados con la referencia manual (intervalos de confianza del 95 %). Media Límite inferior Límite superior Dispositivo Valor p Significatividad Diferencia (cm) (IC del 95 %) (IC del 95 %) Riegl 0,46988 0,37484 0,56493 $9,49 \times 10^{-18}$ *** LCA–TLS 1,24114 1,10426 1,37801 $4,21 \times 10^{-39}$ *** Stonex 1,01189 0,87586 1,14792 $7,37 \times 10^{-31}$ *** iPhone 1,73867 1,57683 1,90052 $4,88 \times 10^{-31}$ *** Código de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.5 Tabla A4. Resultados del análisis de varianza (TH). Término Df Suma de cuadrados Cuadrado medio Valor F Valor p Significatividad 2 10^{-16} Dispositivo 2 133,42 66,71 591,9 *** Residuos 453 51,05 0,11 Código de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.6 Tabla A5. Resultados de la prueba HSD de Tukey para la comparación por pares de dispositivos (estimación TH). Comparación* Diferencia media (cm) IC inferior (cm) IC superior (cm) Valor p ajustado Significación HMLS–TLS 0,20142 0,11087 0,29197 8×10^{-7} *** LCA–TLS–TLS -1,03340 -1,12395 -0,94285 <0,001 *** LCA–TLS–HMLS -1,23482 -1,32537 -1,14427 <0,001 *** Código de significación: *** $p < 0,001$. *SLD–iPhone15ProMax.HMLS—StonexX120GO.TLS—RieglVZ-1000. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 37 de 40 Apéndice A.7 Figura A2. Resultados de la prueba t pareada (TH): diferencias medias respecto a la referencia con IC del 95 %. Código de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.8 Tabla A6. Resultados de las pruebas t pareadas para la altura de los árboles (TH) en comparación con la referencia manual (intervalos de confianza del 95%). Tabla A6. Resultados de las pruebas t pareadas para la altura de los árboles (TH) en comparación con la referencia manual (intervalos de confianza del 95 %). Media Límite

inferior Límite superior Dispositivo Valor p Significación Diferencia (m) (IC del 95 %) (IC del 95 %) Riegl 0,12179 0,07947 0,1641 $6,50 \times 10^{-8}$ *** Stonex 0,32321 0,2689 0,37752 $4,53 \times 10^{-23}$ *** LCA-TLS -0,91161 -0,97440 -0,84882 $5,41 \times 10^{-3}$ *** Código de significación: *** $p < 0,001$. Apéndice A.9 iPhone HMLS Figura A3. Cont. <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensores 2026, 26, 63 38 de 40 TLS LCA-TLS Figura A3. Secciones transversales desdobladas a 1,3 m sobre el suelo para los cuatro dispositivos probados, que muestran las desviaciones radiales respecto al círculo de referencia ajustado, el número de puntos y el ancho de banda residual del 95 %: tubo (izquierda) y árbol (derecha). Los diferentes colores representan dispositivos individuales: azul — TLS, morado — HMLS, verde — LCA-TLS y naranja — SLD.

References

1. Liu, Y.; Lei, P.; You, Q.; Tang, X.; Lai, X.; Chen, J.; You, H. «Estimación de la biomasa aérea de árboles individuales basada en imágenes estereoscópicas de UAV» en una plantación de eucaliptos. *Forests* 2023, 14, 1748. [CrossRef]
2. Mitchard, E. T. A. «El ciclo del carbono en los bosques tropicales y el cambio climático». *Nature* 2018, 559, 527–534. [CrossRef][PubMed]
3. Xiao, J.; Chevallier, F.; Gómez, C.; Guanter, L.; Hicke, J. A.; Huete, A. R.; Ichii, K.; Ni, W.; Pang, Y.; Rahman, A. F.; et al. Teledetección del ciclo del carbono terrestre: una revisión de los avances a lo largo de 50 años. *Remote Sens. Environ.* 2019, 233, 111383. [CrossRef]
4. Balenović, I.; Liang, X.; Jurjević, L.; Hyypä, J.; Seletković, A.; Kukko, A. «Escaneo láser personal portátil: estado actual y perspectivas para su aplicación en el inventario forestal». *Croat. J. For. Eng. J. Theory Appl. For. Eng.* 2021, 42, 165–183.
5. Chen, S.; Liu, H.; Feng, Z.; Shen, C.; Chen, P. «Aplicabilidad del escaneo láser portátil en el inventario forestal». *PLoS ONE*, 2019, 14, e0211392. [CrossRef]
6. Burkhart, H. E.; Tomé, M. *Modelización de árboles y rodales forestales*, 1.^a ed.; Springer: Dordrecht, Países Bajos, 2012. [CrossRef]
7. West, T.; Strimbu, B. «Modelización del diámetro y la altura para la predicción precisa del tamaño de los árboles en un bosque pluvial de abeto de Douglas». *For. Int. J. For. Res.* 2025, cpaf010. [CrossRef]
8. Gao, Q.; Kan, J. «Medición automática del diámetro a la altura del pecho (DBH) de los árboles forestales basada en fotogrametría Structure from Motion». *Remote Sens.* 2022, 14, 2064. [CrossRef]
9. Guenther, M.; Heenkenda, M. K.; Morris, D.; Leblon, B. «Estimación del diámetro a la altura del pecho (DBH) de los árboles mediante un escáner LiDAR para iPad Pro: un estudio de caso en bosques boreales de Ontario (Canadá)». *Forests*, 2024, 15, 214. [CrossRef]
10. Skladan, M.; Chudá, J.; Singh, A.; Masný, M.; Lieskovský, M.; Pástor, M.; Mokroš, M.; Vyboštok, J. Elección de la tecnología adecuada de corto alcance para medir el DAP en plantaciones de árboles de rápido crecimiento. *Trees For People* 2025, 19, 100747. [CrossRef]
11. Hyypä, E.; Hyypä, J.; Hakala, T.; Kukko, A.; Wulder, M. A.; White, J. C.; Pyörälä, J.; Yu, X.; Wang, Y.; Virtanen, J.-P.; et al. Escaneo láser con UAV bajo el dosel para mediciones forestales de campo precisas. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 2020, 164, 41–60. [CrossRef]
12. Li, J.; Yang, B.; Yang, Y.; Zhao, X.; Liao, Y.; Zhu, N.; Dai, W.; Liu, R.; Chen, R.; Dong, Z. Inventario forestal automatizado en tiempo real mediante un sistema compacto y de bajo coste de escaneo láser integrado en un casco. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 2023, 118, 103299. [CrossRef]
13. Calders, K.; Adams, J.; Armston, J.; Bartholomeus, H.; Bauwens, S.; Bentley, L. P.; Chave, J.; Danson, F. M.; Demol, M.; Disney, M.; et al. Escaneo láser terrestre en ecología forestal: ampliando el horizonte. *Remote Sens. Environ.* 2020, 251, 112102. [CrossRef]
14. Černá, J.; Mokroš, M.; Tucek, J.; Antal, M.; Slatkovská, Z. «Cadena de procesamiento para la estimación del diámetro de los árboles a partir de datos de escaneo

láser móvil basados en GNSS-IMU- ». *Remote Sens.* 2019, 11, 615. [CrossRef] 15. Tang, J.; Chen, Y.; Kukko, A.; Kaartinen, H.; Jaakkola, A.; Khoramshahi, E.; Hakala, T.; Hyypä, J.; Holopainen, M.; Hyypä, H. Cartografía de troncos asistida por SLAM para el inventario forestal con LiDAR móvil de tamaño reducido. *Forests* 2015, 6, 4588–4606. [CrossRef] <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 39 de 40 16. Qian, C.; Liu, H.; Tang, J.; Chen, Y.; Kaartinen, H.; Kukko, A.; Zhu, L.; Liang, X.; Chen, L.; Hyypä, J. Un método integrado de posicionamiento GNSS/INS/LiDAR-SLAM para la cartografía de tallos forestales de alta precisión. *Remote Sens.* 2017, 9, 3. [CrossRef] 17. Černáva, J.; Tucek, J.; Koren, M.; Mokroš, M. Estimación del diámetro a la altura del pecho a partir de datos de escaneo láser móvil recopilados bajo un dosel forestal denso. *J. For. Sci.* 2017, 63, 433–441. [CrossRef] 18. Chiappini, S.; Pierdicca, R.; Malandra, F.; Tonelli, E.; Malinverni, E. S.; Urbinati, C.; Vitali, A. «Comparación entre el escáner láser móvil y las mediciones manuales para la estimación de variables dendrométricas en una plantación de pino negro (*Pinus nigra* Arn.)». *Comput. Electron. Agric.* 2022, 198, 107069. [CrossRef] 19. Vandendaele, B.; Martin-Ducup, O.; Fournier, R. A.; Pelletier, G.; Lejeune, P. Escaneo láser móvil para la estimación de en un bosque templado de frondosas. *Remote Sens.* 2022, 14, 4522. [CrossRef] 20. Tomaščík, J.; Saloň, Š.; Tunák, D.; Chudý, F.; Kardoš, M. «Tangoinforests»: una experiencia inicial sobre el uso de la nueva tecnología de Google en relación con tareas de inventario forestal. *Comput. Electron. Agric.* 2017, 141, 109–117. [CrossRef] 21. Mokroš, M.; Mikita, T.; Singh, A.; Tomaščík, J.; Chudá, J.; Wezňyk, P.; Kuželka, K.; Surový, P.; Klimánek, M.; Zieba-Kulawik, K.; et al. Nuevos sistemas de cartografía móvil de bajo coste para inventarios forestales como alternativas al escaneo láser terrestre. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 2021, 104, 102512. [CrossRef] 22. Liang, X.; Hyypä, J.; Kaartinen, H.; Lehtomäki, M.; Pyörälä, J.; Pfeifer, N.; Holopainen, M.; Brolly, G.; Francesco, P.; Hackenberg, J.; et al. Evaluación comparativa internacional de métodos de escaneo láser terrestre para inventarios forestales. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 2018, 144, 137–179. [CrossRef] 23. Kükenbrink, D.; Marty, M.; Bösch, R.; Ginzler, C. Comparativa entre el escaneo láser y la fotogrametría terrestre para extraer parámetros de inventario forestal en un bosque templado complejo. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 2022, 113, 102999. [CrossRef] 24. Chase, P. P. C.; Clarke, K. H.; Hawkes, A. J.; Jabari, S.; Jakus, J. S. Evaluación de la precisión del LiDAR del iPhone 13 Pro de Apple para aplicaciones de ingeniería; Universidad de Nuevo Brunswick: Fredericton, NB, Canadá, 2022. 25. Åkerblom, M.; Kaitaniemi, P. «Escaneo láser terrestre: ¿un nuevo estándar para la medición y modelización forestal?». *Ann. Bot.* 2021, 128, 653–662. [CrossRef] [PubMed] 26. Danson, F. M.; Disney, M. I.; Gaulton, R.; Schaaf, C.; Strahler, A. «La revolución del escaneo láser terrestre en la ecología forestal». *Interface Focus* 2018, 8, 20180001. [CrossRef] 27. Ko, C.; Lee, J.; Kim, D.; Kang, J. «La aplicación de la detección y medición de distancias por luz terrestre a los inventarios de recursos forestales para la estimación del rendimiento maderero y los sumideros de carbono». *Forests* 2022, 13, 2087. [CrossRef] 28. Pokswinski, S.; Gallagher, M. R.; Skowronski, N. S.; Loudermilk, E. L.; Hawley, C.; Wallace, D.; Everland, A.; Wallace, J.; Hiers, J. K. Un enfoque simplificado y asequible para el seguimiento forestal mediante escaneos láser terrestres únicos y muestreo por transectos. *Methods X* 2021, 8, 101484. [CrossRef] 29. Brach, M.; Tracz, W.; Krok, G.; Gańior, J. Viabilidad de la implementación de escáneres LiDAR de bajo coste en técnicas de muestreo forestal. *Forests* 2023, 14, 706. [CrossRef] 30. Ali, M.; Lohani, B.; Hollaus, M.; Pfeifer, N. «Un enfoque híbrido para mejorar la estimación del volumen de árboles complejos mediante LiDAR terrestre». *GIScience Remote Sens.* 2025, 62, 2474836. [CrossRef] 31. Arkin, A.; Yusup, A.; Halik, Ü.; Abliz, A.; Ainiwaer, A.; Tian, A.; Mijiti, M. «Desvelando las dinámicas de la estructura poblacional de los bosques ribereños de *Populus euphratica* a lo largo del río Tarim mediante LiDAR terrestre». **Forests**, 2025, 16, 368. [CrossRef] 32. Seibert, A.; Enterkine, J.; Glenn, N. F.; Warren, J.; Hanson, P. J. «Estimación del índice de área foliar de las coníferas de las turberas mediante LiDAR terrestre y un método basado en

vóxeles». En: Resúmenes de la Reunión de Otoño de la AGU; Unión Geofísica Americana (AGU):Washington, D.C., EE. UU., 2022; p. B45C-08. 33. Gejdoš, M.; Výbošt'ok, J.; Chudá, J.; Tomčík, D.; Lieskovský, M.; Skladan, M.; Masný, M.; Gergel', T. Evaluación de nuevas técnicas para medir el volumen en grandes pilas de astillas de madera. *Forests* 2024, 15, 1747. [CrossRef] 34. Chudá, J.; Výbošt'ok, J.; Tomašík, J.; Chudý, F.; Tunák, D.; Skladan, M.; Tucílek, J.; Mokroš, M. Cartografía rápida de la posición de los árboles con escáneres móviles de mano basados en la tecnología SLAM. *Land* 2024, 13, 93.[CrossRef] 35. Gollob, C.; Ritter, T.; Kraßnitzer, R.; Tockner, A.; Nothdurft, A. «Medición de parámetros de inventario forestal con un iPad Pro de Apple y tecnología LiDAR integrada. *Remote Sens.* 2021, 13, 3129.[CrossRef] 36. Espósito, F. «Se rumorea que el iPhone 15 Pro contará con un escáner LiDAR mejorado». 9to5Mac. Disponible en línea: <https://9to5mac.com/2023/24/02/iphone-15-pro-improved-lidar-scanner/>(consultado el 10 de febrero de 2025). 37. Gollob, C.; Ritter, T.; Nothdurft, A. «Inventario forestal con escaneo láser personal (PLS) de largo alcance y alta velocidad y tecnología de localización y cartografía simultáneas (SLAM)». *Remote Sens.* 2020, 12, 1509.[CrossRef] 38. Mikita, T.; Krausková, D.; Hruška, P.; Cibulka, M.; Patocíka, Z. Posibilidades de evaluación de los daños en el firme de las carreteras forestales mediante diferentes tipos de métodos de escaneo láser, incluidas las nuevas aplicaciones de escaneo LiDAR para iPhone. *Forests* 2022, 13, 1763. [CrossRef] 39. Tatsumi, S.; Yamaguchi, K.; Furuya, N. «ForestScanner: una aplicación móvil para medir y cartografiar árboles con un iPhone y un iPad equipados con LiDAR». **Methods Ecol. Evol.** 2023, 14, 1603–1609.[CrossRef] 40. Bełdkowski, J. Sistema de cartografía móvil portátil de código abierto y hardware abierto para estudios a gran escala. *SoftwareX* 2024, 25, 101618. [CrossRef] <https://doi.org/10.3390/s26010063>

Sensors 2026, 26, 63 40 de 40 41. Bełdkowski, J. Localización y cartografía simultáneas a gran escala; Springer Nature: Dordrecht, Países Bajos, 2022. 42. Zhang, W.; Qi, J.; Wan, P.; Wang, H.; Xie, D.; Wang, X.; Yan, G. «Un método fácil de usar para el filtrado de datos LiDAR aéreos basado en la simulación de telas». *Remote Sens.* 2016, 8, 501.[CrossRef] 43. Guth, P. L.; Van Niekerk, A.; Grohmann, C. H.; Müller, J.-P.; Hawker, L.; Florinsky, I. V.; Gesch, D.; Reuter, H. I.; Herrera-Cruz, V.; Riazanoff, S.; et al. «Modelos digitales de elevación: terminología y definiciones». *Remote Sens.* 2021, 13, 3581. [CrossRef] 44. Kuželka, K.; Surový, P. «Análisis del ruido para la estimación imparcial del diámetro de los árboles a partir de datos de escaneo láser personal». *Remote Sens.* 2024, 16, 1261.[CrossRef] 45. Borz, S. A.; Toaza, J. M. M.; Proto, A. R. «Precisión de dos aplicaciones de realidad aumentada basadas en LiDAR en la medición del diámetro a la altura del pecho». *Ecol. Inform.* 2024, 81, 102550. [CrossRef] 46. Zhou, M.; Li, C.; Li, Z. Extracción de atributos de árboles individuales mediante nubes de puntos de densidad ultraalta obtenidas con un LiDAR para UAV de bajo coste en plantaciones de eucalipto. *Ann. For. Sci.* 2025, 82, 1–22.[CrossRef] 47. Torkan, M.; Janiszewski, M.; Uotinen, L.; Rinne, M. Método para obtener nubes de puntos 3D de túneles utilizando LiDAR de smartphone y comparación con la fotogrametría. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 2023, 1124, 012016.[CrossRef] 48. Wang, P.; Li, R.; Bu, G.; Zhao, R. Escáner láser terrestre automatizado y de bajo coste para medir los diámetros a la altura del pecho y las alturas de los árboles de plantación. *PLoS ONE* 2019, 14, e0209888.[CrossRef] 49. Balestra, M.; Cabo, C.; Murtiyoso, A.; Vitali, A.; Álvarez-Taboada, F.; Cantero-Amiano, A.; Bolaños, R.; Laino, D.; Pierdicca, R. Avances en el inventario forestal: un estudio comparativo de un dispositivo lidar MLS de bajo coste con escáneres láser profesionales. *ISPRS—Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci.* 2024, XLVIII-2/W, 9–15.[CrossRef] 50. Gollob, C.; Ritter, T.; Wassermann, C.; Nothdurft, A. «Influencia de la posición del escáner y del tamaño de la parcela en la precisión de la detección de árboles y la estimación del diámetro mediante escaneo láser terrestre en parcelas de inventario forestal. *Remote Sens.* 2019, 11, 1602.[CrossRef] 51. Gyawali, A.; Aalto, M.; Peuhkurinen, J.; Villikka, M.; Ranta, T. «Comparación de la altura de árboles individuales estimada a partir de LiDAR y fotogrametría aérea digital en bosques jóvenes». *Sustainability*, 2022, 14, 3720. [CrossRef] 52. Liu, G.;

Wang, J.; Dong, P.; Chen, Y.; Liu, Z. «Estimación de la altura de árboles individuales y del diámetro a la altura del pecho (DBH) a partir de datos de escaneo láser terrestre (TLS) a nivel de parcela». **Forests**, 2018, 9, 398. [CrossRef] 53. Srinivasan, S.; Popescu, S. C.; Eriksson, M.; Sheridan, R. D.; Ku, N.-W. «El escaneo láser terrestre como herramienta eficaz para obtener la altura a nivel del árbol, la anchura de la copa y el diámetro del fuste. *Remote Sens.* 2015, 7, 1877–1896. [CrossRef] 54. Tao, S.; Labrière, N.; Calders, K.; Fischer, F. J.; Rau, E.-P.; Plaisance, L.; Chave, J. Cartografía de árboles de bosques tropicales en grandes áreas mediante escaneo láser terrestre ligero y rentable. *Ann. For. Sci.* 2021, 78, 1–13.[CrossRef] 55. Tsuchiya, B.; Mochizuki, H.; Hoshikawa, T.; Suzuki, S. Estimación del error en el diámetro del tronco y la altura de los árboles medidos con un sistema LiDAR de mochila en bosques de plantación japoneses. *Landsc. Ecol. Eng.* 2023, 19, 169–177. [CrossRef] 56. Yan, X.; Chai, G.; Han, X.; Lei, L.; Wang, G.; Jia, X.; Zhang, X. SA-Pmnet: utilización de la fotogrametría de corto alcance combinada con mecanismos de mejora de imagen y de autoatención para la reconstrucción 3D de bosques. *Remote Sens.* 2024, 16, 416.[CrossRef] 57. Apostol, B.; Chivulescu, S.; Ciceu, A.; Petrila, M.; Pascu, I.-S.; Apostol, E. N.; Leca, S.; Lorent, A.; Tanase, M.; Badea, O. Métodos de recopilación de datos para el inventario forestal: una comparación entre un equipo convencional integrado y el escaneo láser terrestre . *Ann. For. Res.* 2018, 61, 189–202.[CrossRef] 58. Ko, C.; Lee, S.; Yim, J.; Kim, D.; Kang, J. Comparación de métodos de inventario forestal a nivel de parcela entre un escáner láser personal de mochila (BPLS) y el equipo convencional en la isla de Jeju, Corea del Sur. *Forests* 2021, 12, 308. [CrossRef]

Descargo de responsabilidad/Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones pertenecen exclusivamente a los autores y colaboradores individuales, y no a MDPI ni a los editores. MDPI y los editores declinan toda responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes que se derive de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido. <https://doi.org/10.3390/s26010063>